

# **RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA**

**Profesionālās vidējās izglītības programma**

**Datorikas, elektronikas un enerģētikas katedra**

**Kvalifikācijas eksāmena 2. uzdevuma  
tehniskā dokumentācija**

**Ziņu portāls "Latvijas ziņotājs"**

**Darba autors:**

Kristiāns Beiša

P22-2 grupa

\_\_\_\_\_ (paraksts)

**Rīga, 2026**

# SATURS

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| IEVADS .....                                                       | 3  |
| 1. UZDEVUMA FORMULĒJUMS .....                                      | 5  |
| 2. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA.....                                      | 6  |
| 2.1. Lietojumu gadījumu diagrammas .....                           | 6  |
| 2.2. Sistēmas funkcionālās prasības .....                          | 8  |
| 2.3. Sistēmas nefunkcionālās prasības .....                        | 12 |
| 3. UZDEVUMA RISINĀŠANAS LĪDZEKĻU APRAKSTS UN IZVĒLES PAMATOJUMS .. | 14 |
| 3.1. Iespējamo risināšanas līdzekļu un valodu apraksts .....       | 14 |
| 3.2. Izvēlēto risināšanas līdzekļu un valodu apraksts .....        | 18 |
| 4. SISTĒMAS MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA.....                        | 20 |
| 4.1. Sistēmas statiskais skats .....                               | 20 |
| 4.2. Sistēmas funkcionālais skats.....                             | 25 |
| 4.3. Sistēmas dinamiskais skats .....                              | 27 |
| 5. LIETOTĀJU CEĻVEDIS .....                                        | 30 |
| 5.1. Reģistrētā lietotāja ceļvedis .....                           | 30 |
| 5.2. Darbinieka ceļvedis .....                                     | 32 |
| 5.3. Administratora ceļvedis .....                                 | 33 |
| 6. TESTĒŠANAS PIEMĒRI .....                                        | 34 |
| SECINĀJUMI .....                                                   | 38 |
| SAĪSINĀJUMU SARAKSTS .....                                         | 40 |
| INFORMĀCIJAS AVOTI .....                                           | 41 |
| PIELIKUMI.....                                                     | 44 |

## IEVADS

Latvijā ir salīdzinoši maz ziņu portālu, piemēram, Delfi.lv, LA.LV, LSM.lv, TVNET, jauns.lv. Dažos no tiem liela daļa satura nav pieejama bez abonementa. Lielākajai daļai no tiem ir pārāk daudz reklāmas, kas traucē koncentrēties uz ziņu lasīšanu. Visos šajos ziņu portālos lietotājiem nav iespējas tiešsaistē sarakstīties ar citiem lietotājiem un pašiem ziņot par jaunumiem, lai visi pārējie lietotāji to redzētu. Tāpēc radās ideja izveidot ziņu portālu "Latvijas ziņotājs", kurš spētu konkurēt ar citiem Latvijas ziņu portāliem un novērst šīs problēmas. Ziņu portāla "Latvijas ziņotājs" galvenā atšķirība no citiem populārajiem Latvijas ziņu portāliem būs, ka tas koncentrējas vairāk uz atgriezenisko saiti ar lietotāju, iespēju ļaut lietotājam pašam veidot ziņas, sarakstīties ar citiem lietotājiem un izteikt savu viedokli.

Ziņu portāla "Latvijas ziņotājs" mērķis ir sniegt iespēju lietotājam saņemt informāciju par Latvijas un pasaules aktuālajiem notikumiem. Šo informāciju lietotāji varēs saņemt teksta, attēlu vai video formātā. Ziņas varēs meklēt pēc kategorijas vai atslēgas vārdiem. Būs iespēja pievienot atsauksmes ziņām teksta veidā, kā arī novērtēt ziņas kvalitāti baļļu skalā no viens līdz pieci. Lietotāji varēs arī iegādāties maksas abonementu uz noteiktu laiku, lai skatītu papildus saturu. Lietotāji varēs pievienot savas ziņas atsevišķā sadaļā "Lietotāju ziņas" un sarakstīties ar citiem lietotājiem tiešsaistes tērzētavās. Ziņu portāla lietotājiem būs iespēja izveidot savu kontu, kas sniegs iespēju pievienot un dzēst savas atsauksmes pie ziņām, novērtēt ziņu baļļu skalā, iegādāties maksas abonementu, pievienot un dzēst savas ziņas sadaļā "Lietotāju ziņas", kā arī sarakstīties ar citiem lietotājiem tiešsaistes tērzētavā. Ziņu portāla struktūra un izskats būs izveidots tā, lai jebkurš lietotājs spētu atrast visu nepieciešamo informāciju un lai mājas lapu varētu lietot uz ierīcēm ar dažāda izmēra ekrāniem.

Ziņu portālu varēs lietot jebkurš interesents, kurš zina latviešu valodu un kuram interesē ziņas par Latviju un pasauli. Satura pārvaldīšanai un tiešsaistes tērzētavas pārraudzībai būs darbinieka un administratora lomas. Atšķirībā no darbiniekiem, administratori varēs redīgēt un dzēst jebkura cita darbinieka veidotās ziņas un dzēst lietotāju atsauksmes pie tām.

Līdz ar to, šī darba mērķis ir izveidot ziņu portālu "Latvijas ziņotājs". Lai sasniegtu šo mērķi ir izvirzīti uzdevumi:

- izveidot datu bāzi;
- izveidot ziņu portālu;
- izveidot ziņu attēlošanas sistēmu;
- izveidot ziņu meklēšanas sistēmu;
- izveidot kontu sistēmu;
- izveidot ziņu veidošanas sistēmu;

- izveidot ziņojumu apmaiņas sistēmu;
- izveidot sistēmu ziņu novērtēšanai baļļu skalā;
- izveidot maksas abonēšanas sistēmu;
- izveidot atsevišķu saskarni portāla darbiniekiem un administratoriem;
- testēt un atklūdot portālu katrā izstrādes posmā.

# 1. UZDEVUMA FORMULĒJUMS

Jāizveido ziņu portāls "Latvijas ziņotājs", kurš sniegs iespēju saņemt informāciju par Latvijas un pasaules aktuālākajiem notikumiem. Ziņu portālam jābūt izveidotam kā tīmekļa mājas lapai.

Ziņu portāla "Latvijas ziņotājs" mērķis ir sniegt iespēju lietotājam saņemt informāciju par Latvijas un pasaules aktuālajiem notikumiem. Šo informāciju lietotāji varēs saņemt teksta, attēlu vai video formātā. Ziņas varēs meklēt pēc kategorijas vai atslēgas vārdiem. Būs iespēja pievienot atsauksmes ziņām teksta veidā, kā arī novērtēt ziņas satura kvalitāti baļļu skalā no viens līdz pieci. Lietotāji varēs arī iegādāties maksas abonementu uz noteiktu laiku, lai skatītu papildus saturu. Būs pieejama iespēja pievienot savas ziņas atsevišķā sadaļā "Lietotāju ziņas" un sarakstīties ar citiem lietotājiem tiešsaistes tērzētavās. Mājas lapas lietotājiem būs iespēja izveidot savu kontu, kas sniegs iespēju pievienot un dzēst savas atsauksmes pie ziņām, novērtēt ziņu baļļu skalā, iegādāties maksas abonementu, pievienot un dzēst savas ziņas sadaļā "Lietotāju ziņas", kā arī sarakstīties ar citiem lietotājiem tiešsaistes tērzētavā.

Ziņu portāls ir paredzēts lietošanai visiem Latvijas iedzīvotājiem tikai latviešu valodā. Visi lietotāji varēs skatīties ziņas, meklēt ziņas pēc kategorijām un atslēgas vārdiem, lasīt citu lietotāju atsauksmes, aplūkot ziņas satura kvalitātes novērtējumu baļļu skalā no viens līdz pieci, lasīt tiešsaistes tērzētavu un izveidot savu kontu. Satura pārvaldīšanai būs darbinieka un administratora lomas.

Mājas lapas lietotājiem būs iespēja izveidot savu kontu. Konts sniegs iespēju pievienot un dzēst savas atsauksmes pie ziņām, iegādāties maksas abonementu uz noteiktu laiku, pievienot un dzēst savas ziņas atsevišķā sadaļā "Lietotāju ziņas", kā arī sarakstīties ar citiem lietotājiem tiešsaistes tērzētavā.

Darbiniekam būs iespēja mājas lapā pievienot jaunas ziņas, kā arī dzēst un rediģēt ziņas, ko šis darbinieks ir publicējis. Darbinieks varēs pievienot, rediģēt un dzēst savas atsauksmes un dzēst citu lietotāju atsauksmes pie savām ziņām. Sadaļā "Lietotāju ziņas" darbinieks varēs dzēst visas ziņas un atsauksmes, kā arī dzēst citu lietotāju ziņas tiešsaistes tērzētavās.

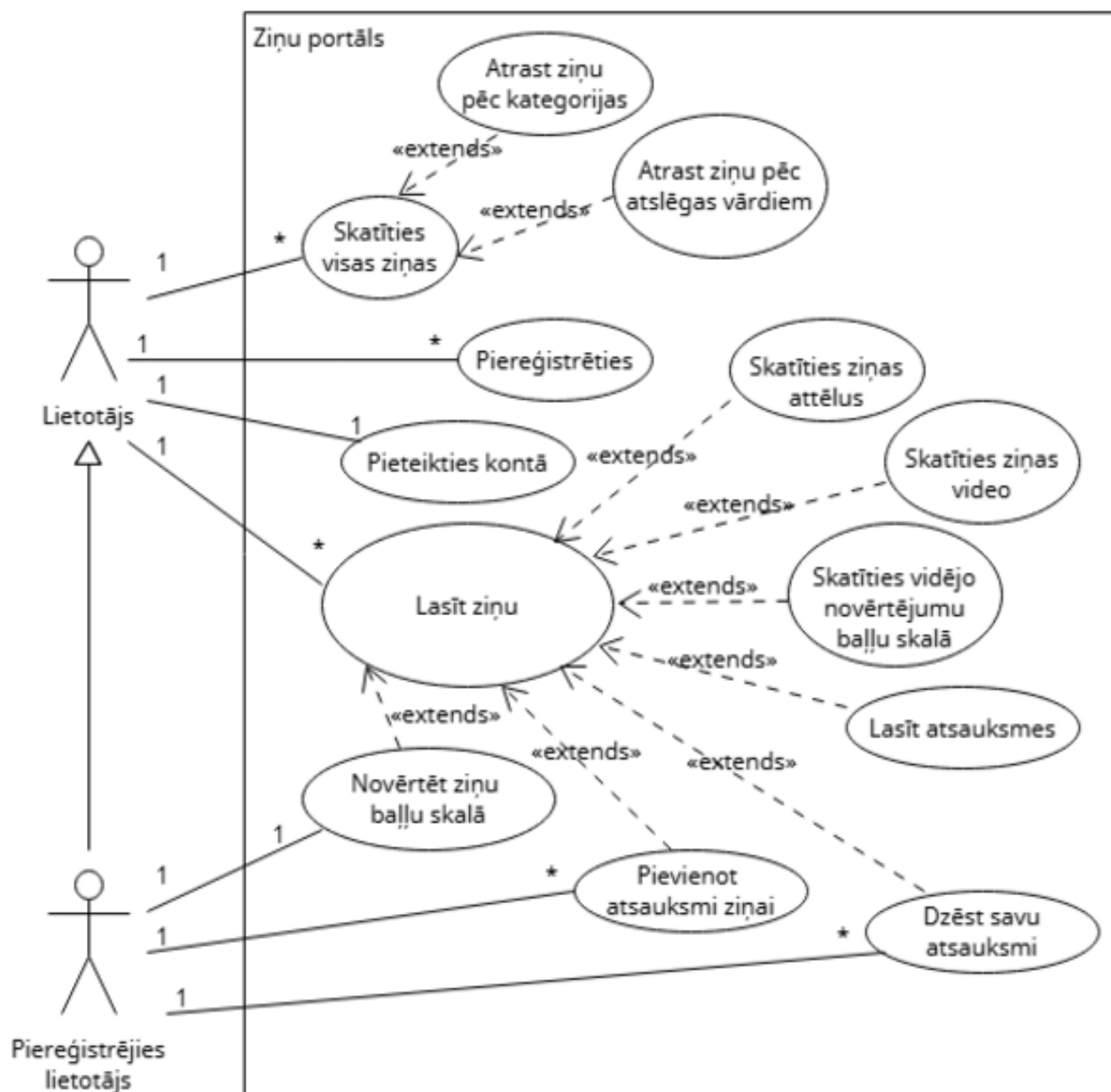
Administratoriem būs iespēja mājas lapā dzēst un rediģēt visas ziņas, pievienot jaunas ziņas, dzēst citu lietotāju atsauksmes pie visām ziņām un pievienot, rediģēt un dzēst savas atsauksmes, sadaļā "Lietotāju ziņas" dzēst visas ziņas un atsauksmes, dzēst citu lietotāju ziņas tiešsaistes tērzētavās.

Mājas lapa strādās populārākajās pārlūkprogrammās (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera), operētājsistēmās Windows, macOS, Android, iOS, un mājas lapas dizainam jābūt responsīvam, lai tas pielāgotos dažādiem ekrāna izmēriem.

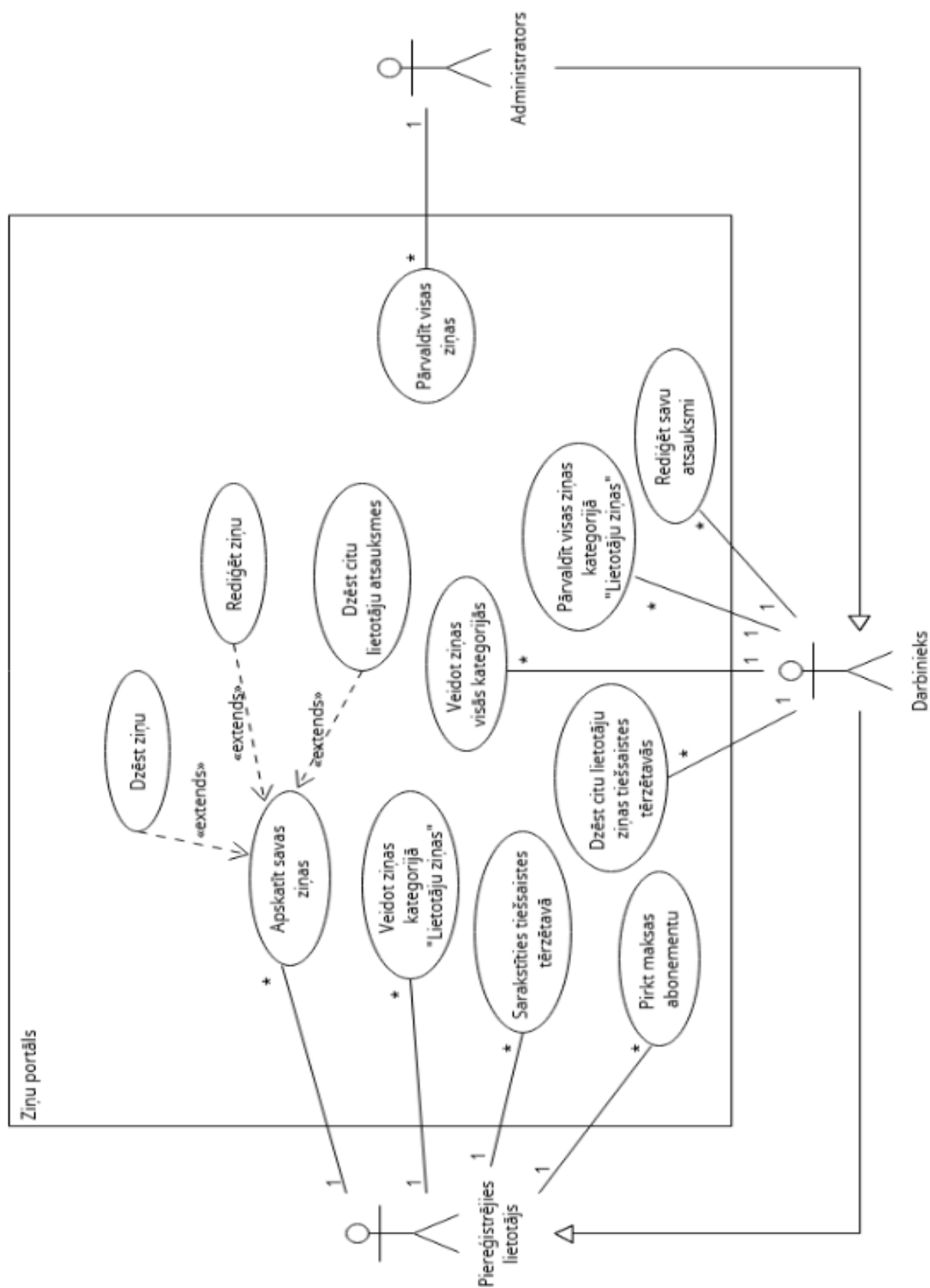
## 2. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA

### 2.1. Lietojumu gadījumu diagrammas

Lietojumu gadījumu diagrammā (skat. 2.1. un 2.2. att.) ir attēlotas nepiereģistrētā lietotāja, piereģistrētā lietotāja, darbinieka un administratora funkcionālās prasības.



2.1. att. Lietojumu gadījumu diagrammas pirmā daļa



2.2. att. Lietojumu gadījumu diagrammas otrā daļa

## **2.2. Sistēmas funkcionālās prasības**

### **2.2.1. Jebkuram lietotājam pieejamā funkcionalitāte:**

#### **1. Skatīties visas ziņas**

- Apraksts - iespēja skatīties sarakstu ar visām pieejamām ziņām, ar papildus iespējām tās meklēt pēc kategorijas vai atslēgas vārdiem.
- Apstrāde - datu bāzē tiek atlasītas un izvadītas visas pieejamās ziņas.
- Izvaddati - lapa ar visām ziņām sākot no jaunākajām.

#### **1.1. Atrast ziņu pēc kategorijas**

- Apraksts - iespēja izvēlēties vienu no pieejamām kategorijām pēc kuras meklēt vajadzīgās ziņas.
- Ievaddati - kategorijas nosaukums.
- Apstrāde - datu bāzē tiek atlasītas un izvadītas visas ziņas no šīs kategorijas.
- Izvaddati - lapa ar visām ziņām no dotās kategorijas sākot no jaunākajām.

#### **1.2. Atrast ziņu pēc atslēgas vārdiem**

- Apraksts - iespēja ievadīt vārda fragmentu vai vārdus, pēc kuriem meklēt vajadzīgās ziņas.
- Ievaddati - viens vai vairāki atslēgas vārdi vai vārda fragments.
- Apstrāde - datu bāzē tiek atlasītas un izvadītas visas ziņas, kas satur dotos atslēgas vārdus virsrakstā vai ziņas saturā.
- Izvaddati - lapa ar visām ziņām, kas satur dotos atslēgas vārdus sākot no jaunākajām. Gadījumā, kad neviena ziņa nav atrasta, paziņot, ka neviena ziņa netika atrasta.

#### **2. Lasīt ziņu**

- Apraksts - iespēja lasīt ziņas tekstu, ar papildus iespējām apskatīt ziņas attēlus, video, kā arī apskatīt citu lietotāju atstātās atsauksmes un ziņas vidējo novērtējumu baļļu skalā no viens līdz pieci.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - datu bāzē tiek atlasīts un izvadīts ziņas saturs (teksts, attēli, video, lietotāju atsauksmes un vidējais ziņas novērtējums baļļu skalā).
- Izvaddati - lapa ar visu ziņas saturu.

#### **3. Piereģistrēties**

- Apraksts - iespēja piereģistrēties sistēmā, izveidojot savu kontu.
- Ievaddati - lietotājvārds, e-pasts, parole.
- Apstrāde - datu bāzē tiek izveidots jauns lietotājs ar dotajiem datiem.



- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu konta izveidi vai kļūdas paziņojums.

#### **4. Pieteikties kontā**

- Apraksts - iespēja pieteikties sistēmā ar savu kontu.
- Ievaddati - lietotājvārds vai e-pasts un parole.
- Apstrāde - tiek pārbaudīts, vai datu bāzē dotais konts pastāv un vai ievadītie dati sakrīt. Pareizu datu ievades rezultātā notiek pieteikšanās kontā.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu pieteikšanos kontā.

### **2.2.2. Pierēģistrētajam lietotājam pieejamā funkcionalitāte:**

#### **1. Novērtēt ziņu baļļu skalā**

- Apraksts - iespēja novērtēt jebkuru ziņu baļļu skalā no viens līdz pieci.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID) un Baļļu skaits.
- Apstrāde - datu bāzē tiek saglabāts izvēlētais baļļu skaits no viens līdz pieci ziņai un atjaunināts ziņas vidējais baļļu skaits.
- Izvaddati - izvēlētais baļļu skaits tiek parādīts pie ziņas satura.

#### **2. Veidot ziņas kategorijā "Lietotāju ziņas"**

- Apraksts - iespēja izveidot savu ziņu atsevišķā kategorijā, "Lietotāju ziņas".
- Ievaddati - ziņas virsraksts, ziņas galvenais attēls, ziņas teksta saturs, papildus ziņas attēli un video.
- Apstrāde - datu bāzē tiek saglabāta jauna ziņa ar visiem ievadītajiem datiem.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu ziņas izveidi.

#### **3. Apskatīt savas ziņas**

- Apraksts - iespēja apskatīt visas savas izveidotās ziņas, ar papildus iespējām tās dzēst un rediģēt, kā arī apskatīt un dzēst citu lietotāju atsauksmes.
- Ievaddati - lietotāja identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - datu bāzē tiek atlasītas un izvadītas visas savas izveidotās ziņas ar iespēju tās pārvaldīt.
- Izvaddati - lapa ar visām savām izveidotām ziņām sākot no jaunākajām.

#### **3.1. Dzēst ziņu**

- Apraksts - iespēja neatgriezeniski dzēst savu publicēto ziņu.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - ziņa tiek neatgriezeniski dzēsta no datu bāzes.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu ziņas dzēšanu.

### **3.2. Rediģēt ziņu**

- Apraksts - iespēja rediģēt visu savas ziņas saturu.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID), ziņas teksta saturs, ziņas virsraksts, galvenais attēls, papildus attēli un video.
- Apstrāde - ziņas dati tiek atjaunināti datu bāzē.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu ziņas rediģēšanu.

### **3.3. Dzēst citu lietotāju atsauksmes**

- Apraksts - iespēja neatgriezeniski dzēst citu lietotāju atsauksmes.
- Ievaddati - atsauksmes identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - atsauksme tiek neatgriezeniski dzēsta no datu bāzes.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu atsauksmes dzēšanu.

## **4. Sarakstīties tiešsaistes tīrzētavā**

- Apraksts - iespēja sarakstīties ar citiem lietotājiem tiešsaistes tīrzētavā.
- Ievaddati - teksts, lietotāja identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - datu bāzē tiek saglabāts ievadītais teksts izvēlētajā tiešsaistes tīrzētavā un izvadīts, lai to redzētu visi lietotāji.
- Izvaddati - ievadītais teksts tiešsaistes tīrzētavā.

## **5. Pirkt maksas abonementu**

- Apraksts - iespēja iegādāties maksas abonementu izmantojot maksāšanas sistēmu, lai piekļūtu papildus saturam.
- Ievaddati - maksājuma metode, maksājuma dati, lietotāja identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - tiek pārbaudīts vai maksājums tiek veiksmīgi veikts. Veiksmīgas iegādes gadījumā lietotāja kontam tiek piešķirts abonements.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu abonementa iegādi.

## **6. Pievienot atsauksmi ziņai**

- Apraksts - iespēja pievienot savu atsauksmi ziņai teksta veidā.
- Ievaddati - atsauksmes teksts, lietotāja identifikācijas numurs (ID), ziņas identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - datu bāzē ievadītais teksts tiek saglabāts pie atsauksmēm, ar lietotāja ID un ziņas ID, pie kuras tika pievienota atsauksme.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu atsauksmes pievienošanu.

## **7. Dzēst savu atsauksmi**

- Apraksts - iespēja dzēst savu atsauksmi pie ziņas, kur tā tika pievienota.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID), atsauksmes identifikācijas numurs (ID).

- Apstrāde - atsauksme tiek neatgriezeniski dzēsta no datu bāzes.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu atsauksmes dzēšanu.

### **2.2.3. Darbiniekam pieejamā funkcionalitāte:**

#### **1. Dzēst citu lietotāju ziņas tiešsaistes tīrzētavās**

- Apraksts - iespēja neatgriezeniski dzēst jebkura cita lietotāja ziņu tiešsaistes tīrzētavā.
- Ievaddati - tīrzētavas ziņas identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - datu bāzē ziņa tiek neatgriezeniski dzēsta no tiešsaistes tīrzētavas ziņu tabulas.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu ziņas dzēšanu no tīrzētavas.

#### **2. Veidot ziņas visās kategorijās**

- Apraksts - iespēja veidot ziņas pilnīgi visās kategorijās.
- Ievaddati - ziņas virsraksts, ziņas galvenais attēls, ziņas kategorija, ziņas teksta saturs, papildus ziņas attēli, video.
- Apstrāde - datu bāzē tiek saglabāti visi ievadītie dati par ziņu.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu ziņas izveidi.

#### **3. Pārvaldīt visas ziņas kategorijā "Lietotāju ziņas"**

- Apraksts - iespēja pārvaldīt pilnīgi visas ziņas kategorijā "Lietotāju ziņas", ar iespēju tās dzēst un dzēst citu lietotāju atsauksmes pie tām.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID) un atsauksmes identifikācijas numurs (ID), ja vēlas dzēst atsauksmi.
- Apstrāde - datu bāzē tiek dzēsta ziņa vai atsauksme pie tās.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu ziņas vai atsauksmes dzēšanu.

#### **4. Rediģēt savu atsauksmi**

- Apraksts - iespēja rediģēt jebkuru savu atsauksmi pie jebkuras ziņas.
- Ievaddati - jaunais atsauksmes teksts.
- Apstrāde - tiek pārbaudīts vai ir ievadīts teksts un jaunais atsauksmes teksts tiek saglabāts datu bāzē.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu atsauksmes rediģēšanu.

### **2.2.4. Administratoram pieejamā funkcionalitāte:**

#### **1. Pārvaldīt visas ziņas**

- Apraksts - iespēja pārvaldīt pilnīgi visas ziņas pilnīgi visās kategorijās, ar iespēju tās dzēst, rediģēt un dzēst citu lietotāju atsauksmes pie tām.

- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - datu bāzē tiek atlasītas un izvadītas visas izveidotās ziņas ar iespēju tās pārvaldīt.
- Izvaddati - lapa ar visām izveidotām ziņām sākot no jaunākajām.

#### **1.1. Dzēst ziņu**

- Apraksts - iespēja neatgriezeniski dzēst ziņu.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - ziņa tiek neatgriezeniski dzēsta no datu bāzes.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu ziņas dzēšanu.

#### **1.2. Rediģēt ziņu**

- Apraksts - iespēja rediģēt visu ziņas saturu.
- Ievaddati - ziņas identifikācijas numurs (ID), ziņas teksta saturs, ziņas virsraksts, galvenais attēls, papildus attēli un video.
- Apstrāde - ziņas dati tiek atjaunināti datu bāzē.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu vai neveiksmīgu ziņas rediģēšanu.

#### **1.3. Dzēst citu lietotāju atsauksmes**

- Apraksts - iespēja neatgriezeniski dzēst citu lietotāju atsauksmes.
- Ievaddati - atsauksmes identifikācijas numurs (ID).
- Apstrāde - atsauksme tiek neatgriezeniski dzēsta no datu bāzes.
- Izvaddati - paziņojums par veiksmīgu atsauksmes dzēšanu.

### **2.3. Sistēmas nefunkcionālās prasības**

#### **1. Drošības prasības:**

1.1. Visiem ievades laukiem ir jābūt aizsardzībai pret SQL injekcijām, lai ievadītais teksts nevarētu izpildīties kā SQL vaicājums.

1.2. Visiem ievades laukiem ir jābūt aizsardzībai pret html koda injekcijām, lai ievadītais teksts pēc vajadzības pārveidotos tā, lai tas nevarētu izpildīties kā html kods.

#### **2. Datu aizsardzības prasības:**

2.1. Darbinieku un administratoru parolēm ir jābūt automātiski izveidotām, ievērojot nosacījumu: no 20 līdz 30 nejaušiem simboliem.

2.2. Parolēm datu bāzē ir jābūt saglabātām kā jaucējvērtībām, lai pie tām būtu grūtāk piekļūt.

2.3. Lietotājiem, kuri nav darbinieki vai administratori, parolei ir jā sastāv no 8 līdz 30 simboliem.

2.4. E-pasta ievades laukos jā pārbauda vai ir ievadīts e-pasts pareizā formātā.

2.5. Jebkura lietotāja lietotājvārdam ir jā sastāv no 3 līdz 30 simboliem.

### **3. Darbības vides prasības:**

3.1. Mājas lapai ir jābūt pieejamai lietošanai pārlūkprogrammās (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera).

3.2. Mājas lapai ir jābūt pieejamai lietošanai operētājsistēmās Windows, macOS, Android, iOS.

### **4. Lietotāja saskarnes prasības:**

4.1. Mājas lapā visam tekstam ir jābūt pieejamam tikai latviešu valodā.

4.2. Mājas lapas dizainam jābūt responsīvam, lai tas pielāgotos dažādiem ekrāna izmēriem. Minimums 375 pikseļu platumā.

### **5. Struktūras / Dizaina prasības:**

5.1. Mājas lapas navigācijas joslai jābūt augšpusē un vienmēr redzamai.

5.2. Mājas lapā visam lasāmajam tekstam ir jābūt uz kontrastaina fona, pārsvarā tumšs teksts uz gaiša fona.

5.3. Mājas lapā visam lasāmajam tekstam burtu izmēram jābūt vismaz 10 pt.

### **6. Lietojamības prasības:**

Ziņu klasifikācija - ziņas tiks iedalītas pēc to kategorijas ("laika ziņas", "Latvijas ziņas", "ārzemju ziņas", "sports", "politika", "lietotāju ziņas").

### **7. Lietotāji:**

7.1. Lietotājs - jebkurš, kurš apmeklē mājas lapu.

7.2. Piereģistrējies lietotājs - jebkurš mājas lapas lietotājs, kurš ir pieteicies kontā.

7.3. Darbinieks - mājas lapas galvenā ziņu satura veidotājs, kā arī tiešsaistes tērzētavas moderators.

7.4. Administrators – darbinieks ar pieeju pilnīgi visa ziņu satura pārvaldīšanai.

### **8. Lokalizācijas prasības:**

Maksas abonementa iegādei jānotiek tikai ar eiro (EUR) valūtu.

### 3. UZDEVUMA RISINĀŠANAS LĪDZEKĻU APRAKSTS UN IZVĒLES PAMATOJUMS

#### 3.1. Iespējamo risināšanas līdzekļu un valodu apraksts

##### 3.1.1. Priekšgala izstrādes valodas:

- **HTML** ir valoda, kas, izmantojot speciālus kodus, nosaka hiperteksta dokumenta jeb tīmekļa lappuses atveidojumu pārlūkprogrammas logā. [1] Šī valoda ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo ar tās palīdzību var izveidot tīmekļa lapas ar visu nepieciešamo saturu. Atšķirībā no citām līdzīgām valodām, HTML kodu raksta kā tekstu starp tā saucamajiem tagiem. [2]
- **CSS** kaskādes stila lapas ir valoda, kas tiek izmantota, lai aprakstītu HTML dokumentu izskatu un formatējumu. Šī valoda ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo ar CSS palīdzību var noteikt noformējumu, krāsas, fontus, izmērus, elementu izvietojumu un saskarnes uzvedību dažādās ierīcēs. [3] Atšķirībā no citām līdzīgām valodām, ir iespēja iekļaut savu CSS noformējumu arī kādā atsevišķā, konkrētā HTML elementā jeb tagā. [4]
- **JavaScript** ir programmēšanas valoda, ko izmanto, lai tīmekļa vietnēm izveidotu dinamisku saturu. Šī valoda ir piemērota tīmekļa lapu izveidei, jo JavaScript to atdzīvina, ļaujot lietotājiem mijiedarboties ar lapas elementiem, piemēram, veikt darbības, noklikšķinot uz pogām, aizpildot veidlapas un rādot animācijas. Atšķirībā no citām līdzīgām valodām, lielākā daļa pārlūkprogrammu var tieši palaist JavaScript, tāpēc nav nepieciešams instalēt kompilatoru. [5]
- **TypeScript** ir programmēšanas valoda, kas pievieno papildu sintaksi JavaScript valodai, ļaujot izstrādātājiem definēt datu tipus. Šī valoda ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo tāpat kā ar Javascript, ar Typescript var izveidot visu nepieciešamo funkcionalitāti visiem tīmekļa lapas elementiem, ļaujot lietotājam ar tiem mijiedarboties. [6] Atšķirībā no JavaScript, TypeScript ļauj norādīt kodā apmaināmo datu tipus un spēj ziņot par kļūdām, ja tipi nesakrīt, kā arī Typescript kods ir kākompilē JavaScript formātā, izmantojot TypeScript kompilatoru. [7]

##### 3.1.2. Aizmugurējās sistēmas izstrādes valodas:

- **PHP** ir populāra, atvērta pirmkoda skriptvaloda, ko galvenokārt izmanto tīmekļa izstrādē. Šī valoda ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo tā ļauj izstrādātājiem izveidot interaktīvas tīmekļa lapas un veikt tādus uzdevumus kā datubāzes pārvaldība, veidlapu

apstrāde un lietotāju autentifikācija. Atšķirībā no citām līdzīgām valodām, PHP ir viegli iegult HTML. [8]

- **Python** - augsta līmeņa valoda, ko izmanto datu zinātnē, automatizācijā, mākslīgajā intelektā, tīmekļa izstrādē un citur. Šī valoda ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo tā nodrošina tādas bibliotēkas/ietvarus kā Django, Flask un daudzas citas tīmekļa izstrādei. Atšķirībā no citām līdzīgām valodām, pateicoties spēcīgam bibliotēkas atbalstam, mums viss nav jāveido no nulles. [9]
- **JavaScript** - galvenokārt ir pazīstama kā priekšgala izstrādes programmēšanas valoda, taču ar Node.js parādīšanos tā ir kļuvusi populāra arī aizmugurējās sistēmas izstrādē. Šī valoda ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo ar to var veikt datu bāzu, veidlapu datu apstrādi, Javascript ir daudzas bibliotēkas, ietvari un rīki, kas pielāgoti aizmugurējās sistēmas izstrādei. Atšķirībā no citām līdzīgām valodām, JavaScript izmantošana gan priekšgala, gan aizmugurējās sistēmas izstrādē nodrošina iespēju koda atkārtotai izmantošanai, tas samazina izstrādes laiku un piepūli, vienkāršo izstrādes procesu un atvieglo uzturēšanu. [10]

### 3.1.3. Datubāzu izstrādes tehnoloģijas:

- **MySQL** ir atvērtā koda relāciju datubāzu pārvaldības sistēma (RDBMS - Relational Database Management System), kas datu pārvaldībai un manipulēšanai izmanto strukturēto vaicājumu valodu (SQL - Structured Query Language). Šī datubāzu izstrādes tehnoloģija ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo MySQL parasti tiek izmantota kopā ar programmēšanas valodām, piemēram, PHP, Java un Python, lai veidotu dinamiskas tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas. Atšķirībā no citām datubāzu izstrādes tehnoloģijām, izstrādātāji to plaši izmanto tā mērogojamības, datu drošības funkciju un plašā kopienas atbalsta dēļ. [11]
- **PostgreSQL** ir jaudīga, atvērtā koda objektu-relāciju datubāzes sistēma, kas izmanto un paplašina SQL valodu apvienojumā ar daudzām funkcijām, kas droši glabā un mērogo vissarežģītākās datu darba slodzes. [12] Šī datubāzu izstrādes tehnoloģija ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo PostgreSQL ir dinamisko tīmekļa vietņu un tīmekļa lietojumprogrammu aizmugursistēmas datubāze. [13] Atšķirībā no citām datubāzu izstrādes tehnoloģijām, PostgreSQL ir iespējams definēt savus datu tipus, veidot pielāgotas funkcijas un pat rakstīt kodu no dažādām programmēšanas valodām, nepārkompilējot datubāzi. [12]
- **MongoDB** ir uz dokumentiem orientēta NoSQL (not only SQL) datubāze, kas paredzēta lielu datu apjomu efektīvai glabāšanai un pārvaldībai, izmantojot elastīgu, JSON

(JavaScript Object Notation) līdzīgu dokumentu modeli. Šī datubāzu izstrādes tehnoloģija ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo tā glabā visus saistītos datus vienā, pielāgojamā dokumentā, ar MongoDB var apstrādāt un apkopot datus. Atšķirībā no citām datubāzu izstrādes tehnoloģijām, MongoDB neglabā datus tabulās, bet glabā tos pielāgojamos dokumentos. [14]

#### 3.1.4. Satvari:

- **Bootstrap** ir populārs priekšgala ietvars atsaucīgu un mobilajām ierīcēm paredzētu tīmekļa vietņu veidošanai. Šis satvars ir piemērots uzdevuma risināšanai, jo tas nodrošina iepriekš izstrādātus CSS, JavaScript komponentus un palīgklases, lai ātri izveidotu modernas un vienotas lietotāja saskarnes. Atšķirībā no citiem līdzīgiem satvariem, tas ir Plaši pielāgojams, izmantojot Sass mainīgos un Bootstrap konfigurāciju. [15]
- **MDBootstrap** ir bibliotēka, kas ievērojami paplašina parastās Bootstrap iespējas. Šis satvars ir piemērots uzdevuma risināšanai, jo MDBootstrap ietver visas Bootstrap funkcijas un papildus nodrošina simtiem papildu kvalitatīvu komponentu, dizaina bloku un veidņu, daudz plašākas pielāgošanas, tematikas un optimizācijas iespējas nekā Bootstrap. [16] Atšķirībā no citiem līdzīgiem satvariem, tam ir integrācija ar materiālu dizainu (Google izveidota dizaina sistēma). [17]
- **Tailwind CSS** ir moderns, uz utilītklasēm balstīts CSS ietvars, kas ļauj izstrādātājiem veidot vietņu noformējumu tieši HTML kodā, izmantojot īsas un koncentrētas utilītklases. Šis satvars ir piemērots uzdevuma risināšanai, jo tas piedāvā ātrāku lietotāja saskarnes veidošanas procesu, ļaujot izmantot utilītklases tieši to HTML, tādējādi novēršot nepieciešamību pēc pielāgotiem stiliem. Atšķirībā no citiem līdzīgiem satvariem, Tailwind nodrošina kontroli atomu līmenī, ļaujot pielāgot katru dizaina aspektu. [18]
- **Django** ir Python tīmekļa vietņu satvars, kas vienkāršo tīmekļa vietnes izstrādi, izmantojot atkārtoti izmantojamus komponentus un iebūvētas funkcijas, piemēram, autentifikāciju, datubāzes savienojamību un CRUD (Create, Read, Update, Delete) darbības. Šis satvars ir piemērots uzdevuma risināšanai, jo tam ir iebūvēta administratora saskarne, lai ērti pārvaldītu tīmekļa vietnes datus, ir iebūvēti aizsardzības līdzekļi, pret SQL injekcijām, XSS (Cross-Site Scripting) un CSRF (Cross-site request forgery), kā arī ar to var vieglāk mijiedarboties ar savu datubāzi, nerakstot SQL vaicājumus. Atšķirībā no citiem līdzīgiem satvariem, Django jau ir iebūvēti vairāki



aizsardzības līdzekļi, administratora saskarne, autentifikācijas līdzekļi, lai tos nevajadzētu pašam veidot no nulles. [19]

### 3.1.5. Redaktori:

- **Visual Studio Code** ir jaudīgs bezmaksas pirmkoda redaktors. [20] Visual Studio Code atbalsta gandrīz visas galvenās programmēšanas valodas, tāpēc tas ir piemērots uzdevuma risināšanai. Galvenā atšķirība no citiem līdzīgiem redaktoriem ir, ka ar tūkstošiem pieejamo paplašinājumu lietotāji var uzlabot redaktora funkcionalitāti, pievienot atbalstu papildu valodām, integrēt rīkus vai pielāgot darba vidi. [21]
- **Notepad++** ir bezmaksas pirmkoda redaktors un Notepad aizstājējs, kas atbalsta vairākas programmēšanas valodas. Šis redaktors ir piemērots uzdevuma risināšanai, jo tas atbalsta visas nepieciešamās valodas, kuras varētu būt nepieciešamas tīmekļa vietnes izstrādē. Galvenā atšķirība no citiem līdzīgiem redaktoriem ir, ka optimizējot pēc iespējas vairāk rutīnu, nezaudējot lietotājdraudzīgumu, Notepad++ cenšas samazināt pasaules oglekļa dioksīda emisijas. [22]
- **Visual Studio** ir integrēta izstrādes vide, ko izstrādājusi Microsoft, lai izstrādātu darbvirsmas lietojumprogrammas, grafisko lietotāja saskarni, tīmekļa lietojumprogrammas, mobilās lietojumprogrammas, mākoņa un tīmekļa pakalpojumus utt. Šis redaktors ir piemērots uzdevuma risināšanai, jo ar tā palīdzību var rakstīt kodu visās nepieciešamajās programmēšanas valodās tīmekļa vietnes izstrādei, kā arī Visual Studio piedāvā koda atklūdošanu visām programmēšanas valodām. Atšķirībā no citiem līdzīgiem koda redaktoriem, Visual Studio ir pilnvērtīga programmēšanas platforma vairākām operētājsistēmām, tīmeklim un mākonim, tas piedāvā spēcīgu atklūdošanas rīku, lietotāji var saņemt tiešsaistes kodēšanas atbalstu jebkurai programmēšanas valodai. [23]

### 3.1.6. Bibliotēkas:

- **JQuery** ir ātra, maza un daudzām funkcijām bagāta JavaScript bibliotēka. Šī bibliotēka ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo tā ievērojami vienkāršo tādas darbības kā HTML dokumentu šķērsošanu un manipulēšanu, notikumu apstrādi, animāciju un Ajax, izmantojot ērti lietojamu lietojumprogrammas saskarni, kas darbojas daudzās pārlūkprogrammās. [24] Atšķirībā no citām līdzīgām bibliotēkām, jQuery arī vienkāršo daudzas sarežģītas lietas no JavaScript, piemēram, AJAX izsaukumus un DOM (Document Object Model) manipulācijas. [25]

- **React** ir JavaScript bibliotēka lietotāja saskarņu veidošanai. Šī bibliotēka ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo React ir priekšgala JavaScript bibliotēka, un tā atvieglo lietotāja saskarnes izveides procesu. Atšķirībā no līdzīgām bibliotēkām, Tā vietā, lai tieši manipulētu ar pārlūkprogrammas DOM, React izveido virtuālu DOM atmiņā, kur tas veic visas nepieciešamās manipulācijas, pirms izmaiņu veikšanas pārlūkprogrammas DOM. [26]
- **Lodash** ir JavaScript bibliotēka, kas palīdz strādāt ar masīviem, virknēm, objektiem, skaitļiem utt. Šī bibliotēka ir piemērota uzdevuma risināšanai, jo tā nodrošina dažādas iebūvētas funkcijas un izmanto funkcionālās programmēšanas pieeju, kas atvieglo kodēšanu JavaScript valodā, jo atkārtotu funkciju rakstīšanas vietā uzdevumi var tikt veikti ar vienu koda rindiņu. Atšķirībā no citām līdzīgām bibliotēkām, Lodash atvieglo darbu ar daudz dažādiem datiem, piemēram, masīviem, virknēm, matemātiskām darbībām, objektu īpašību manipulēšanu, daudzas citas funkcijas dažādu darbību veikšanai ar datiem. [27]

## 3.2. Izvēlēto risināšanas līdzekļu un valodu apraksts

### 3.2.1. Priekšgala izstrādes valodas:

- **HTML** ir pamatvaloda, ko izmanto tīmekļa satura strukturēšanai un attēlošanai, definējot tādus elementus kā teksts, attēli, saites un lapas izkārtojums, lai pārlūkprogrammas varētu pareizi attēlot tīmekļa vietnes. Šī valoda tika izvēlēta, jo tai ir savietojamība ar jebkuru citu priekšgala un aizmugurējās sistēmas valodu, satvaru, bibliotēku un ar tās palīdzību ir iespējams viegli attēlot tekstu, attēlus, saites, sarakstus, tabulas, formas un multivides elementus tīmekļa lapās. HTML darbojas visās pārlūkprogrammās un ierīcēs bez problēmām. [28]
- **CSS** ir stila lapu valoda, ko izmanto, lai veidotu un uzlabotu tīmekļa lapas attēlojumu. Šī valoda tika izvēlēta, jo ar tās palīdzību ir iespējams pielāgot teksta, attēlu, saišu, sarakstu, tabulu, formu un visu citu iespējamo elementu krāsas, izmērus, novietojumu lapā, teksta fontu un tā lielumu, atstarpes no citiem elementiem un daudzas citas īpašības. CSS ir savietojams ar HTML un to var izmantot ar dažādiem priekšgala satvariem un bibliotēkām. Ar CSS ir iespējams pielāgot tīmekļa vietnes izkārtojumu un noformējumu dažādām ierīcēm ar dažādu izmēru ekrāniem un dažādiem pārlūkiem. [29]
- **JavaScript** ir programmēšanas valoda, ko izmanto, lai tīmekļa vietnēm izveidotu dinamisku saturu. Šī valoda tika izvēlēta, jo tā ir savietojama ar HTML un CSS, un ar tās palīdzību ir iespējams pievienot funkcionalitāti pogām, formām un daudziem citiem

elementiem, kā arī padarīt dažādus elementus kustīgus. Lielākā daļa pārlūkprogrammu var tieši palaist JavaScript. Atbalsta tādas jaudīgas ietvarus un bibliotēkas kā React, Angular, Vue.js, Node.js un Express.js, ko plaši izmanto mūsdienu tīmekļa lietojumprogrammās. [5]

### 3.2.2. Aizmugurējās sistēmas izstrādes valodas:

**PHP** ir populāra, atvērta pirmkoda skriptvaloda, ko galvenokārt izmanto tīmekļa izstrādē. [8] Šī valoda tika izvēlēta, jo PHP ir pietiekami dziļš, lai darbinātu lielus sociālos tīklus, PHP darbojas visās galvenajās platformās (Windows, Linux, Unix, Mac OS X utt.), PHP atbalsta plašu datubāzu klāstu. Ar PHP var apstrādāt dažādus datus, iegūt datus no formām, apstrādāt sīkfailus, apstrādāt datu bāzes datus un veidot dinamisku lapas saturu. PHP failos var būt HTML, CSS un JavaScript kods. [30]

### 3.2.3. Datubāzu izstrādes tehnoloģijas:

**MySQL** ir ļoti populāra atvērta koda relāciju datubāzu pārvaldības sistēma (RDBMS). [31] Datu pārvaldībai un manipulēšanai izmanto strukturēto vaicājumu valodu (SQL). MySQL tika izvēlēta, jo ar tās palīdzību var glabāt visus nepieciešamos datus un veidot saites starp tabulām. Datus no MySQL datu bāzes tabulām var iegūt, atjaunot un pievienot ar PHP valodas palīdzību. [11]

### 3.2.4. Satvari:

**MDBootstrap** ir uz Bootstrap balstīts satvars, kas ietver visas Bootstrap funkcijas un papildus nodrošina simtiem papildu kvalitatīvu komponentu, dizaina bloku un veidņu, daudz plašākas pielāgošanas, tematikas un optimizācijas iespējas nekā Bootstrap. MDBootstrap tika izvēlēts, jo tas piedāvā iespēju izmantot jau gatavus lietotāja saskarnes elementus (pogas, formas, navigācijas joslas, u.c.) ar jau gatavām animācijām, kā arī režģa sistēmu, ar kuru lapas saturu var izvietot pa rindām un kolonnām, ko var pielāgot dažāda izmēra ekrāniem. [16]

### 3.2.5. Redaktori:

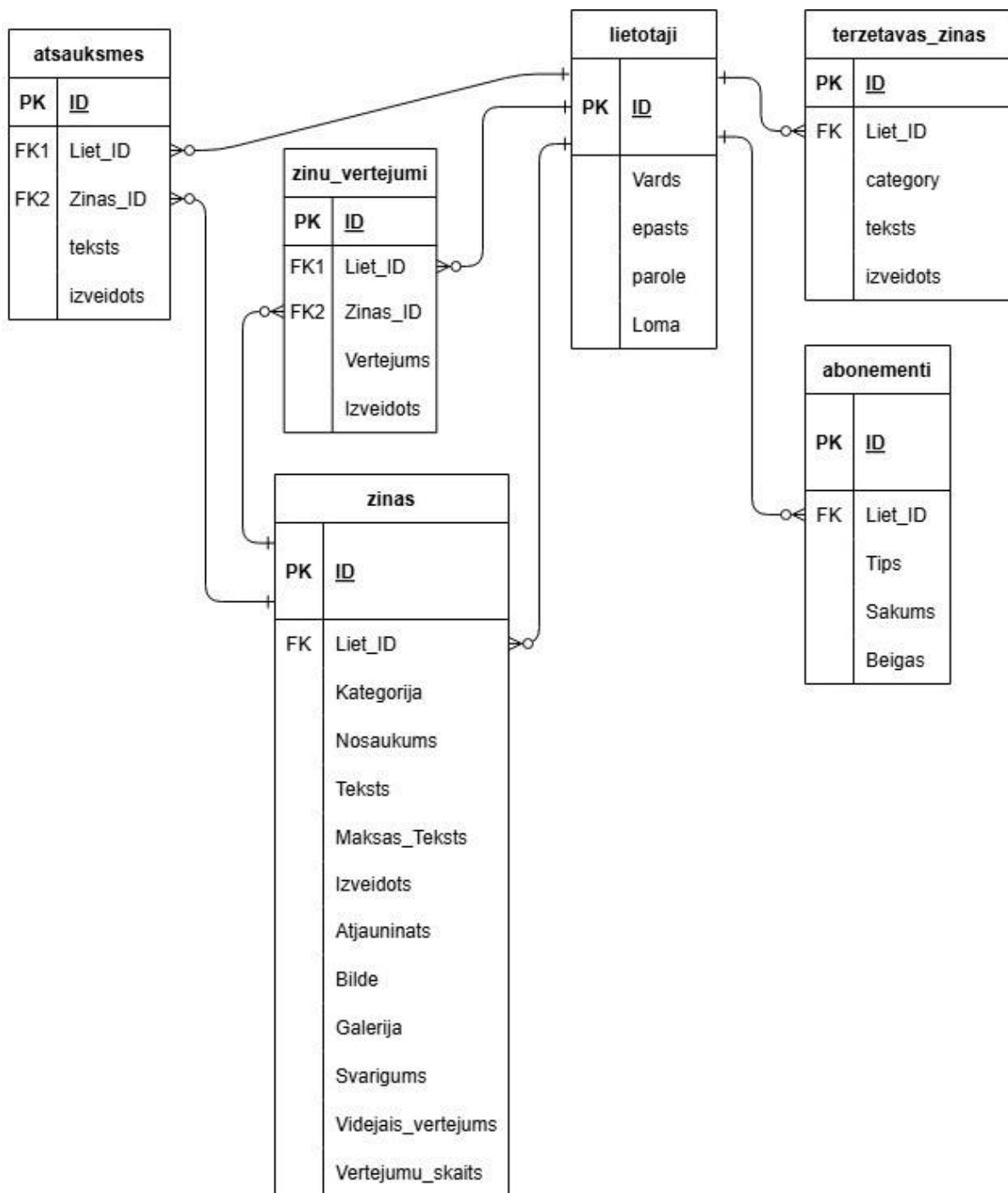
**Visual Studio Code** ir jaudīgs bezmaksas pirmkoda redaktors. Tas tika izvēlēts, jo ar tā palīdzību var rakstīt HTML, CSS, JavaScript un PHP kodu, Visual Studio Code piedāvā iespēju automātiski pabeigt kodu, kad to raksti, kas atvieglo koda rakstīšanu, kā arī ir pieejami vairāki paplašinājumi, kas palīdz rakstīt, testēt un meklēt kļūdas kodā. Ir paplašinājumi, kas palīdz atvērt php failus ar lokālo serveri, kas atvieglo lapas veidošanu. [21]

## 4. SISTĒMAS MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA

### 4.1. Sistēmas statistiskais skats

#### 4.1.1. ER diagramma

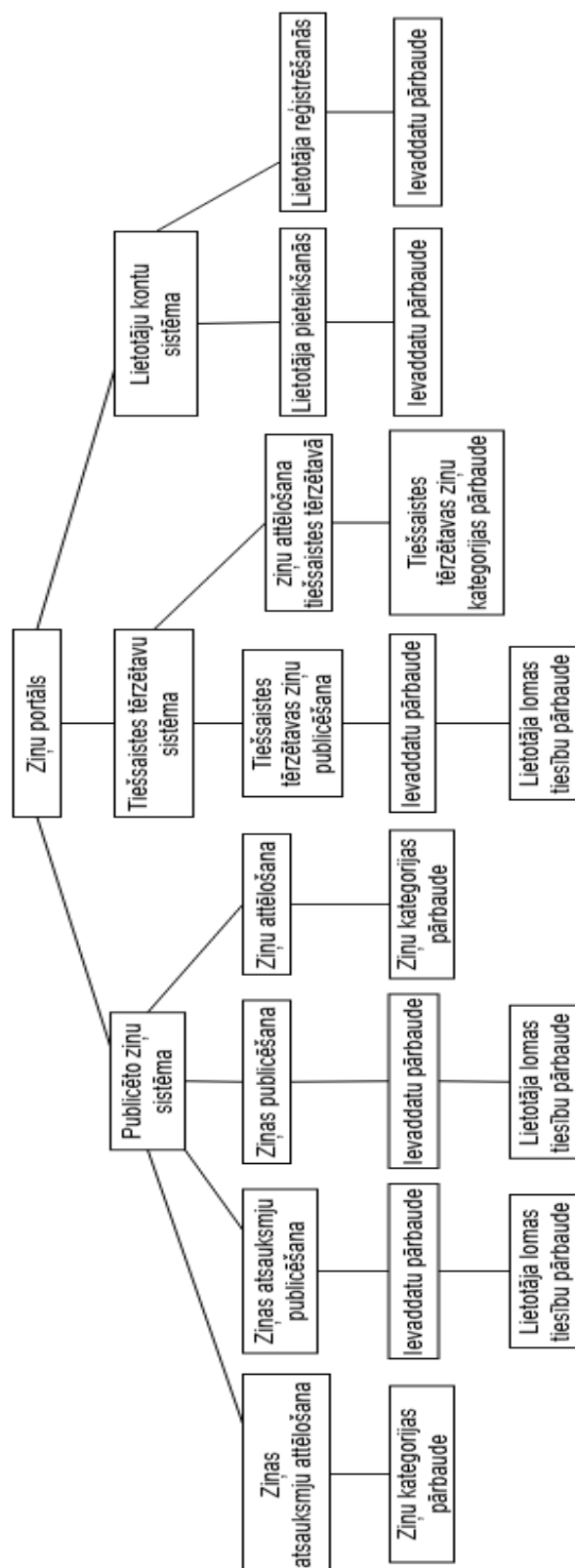
Entītiņu relāciju diagrammā (skat. 4.1. att.) ir attēlotas relācijas starp ziņu portāla datu bāzes tabulām.



4.1. att. ER diagramma

#### 4.1.2. Programmatūras produkta (sistēmas) struktūra

Programmatūras produkta (sistēmas) struktūrā (skat. 4.2. att.) ir attēlota ziņu portāla “Latvijas ziņotājs” sistēmas struktūra.



4.2. att. Programmatūras produkta (sistēmas) struktūra

### 4.1.3. Datu vārdnīcas

Informācija par ziņu portāla publicētajām ziņām ir apkopota 4.1. tabulā

4.1. tabula

| Ziņas              |                                                                              |           |        |                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------|
| Lauks              | Apraksts                                                                     | Datu tips | Izmērs | Statuss                                   |
| ID                 | Ziņas unikāls identifikators                                                 | autoinc   | -      | Primary key                               |
| Liet_ID            | Ziņas autora unikālais identifikators                                        | integer   | -      | Tabulas "lietotaji" Foreign key, Not null |
| Kategorija         | "Latvijā", "Laika ziņas", "Ārzemēs", "Sports", "Politika", "Lietotāju ziņas" | enum      | -      | Not null                                  |
| Nosaukums          | Ziņas virsraksts                                                             | varchar   | 70     | Not null                                  |
| Teksts             | Ziņas saturs                                                                 | text      | -      | Not null                                  |
| Maksas_Teksts      | Ziņas teksts, kas pieejams, ja ir aktīvs abonements                          | text      | -      | Default null                              |
| Izveidots          | Ziņas izveides laiks un datums                                               | datetime  | -      | Default current_timestamp(),              |
| Atjauninats        | Ziņas rediģēšanas laiks un datums                                            | datetime  | -      | Default null                              |
| Bilde              | Ziņas galvenais attēls                                                       | varchar   | 255    | Not null                                  |
| Galerija           | Ziņas papildus attēli un video                                               | varchar   | 255    | Default null                              |
| Svarīgums          | "0" vai "1"                                                                  | int       | 1      | Not null                                  |
| Videjais_vertējums | Visu ziņas novērtējumu vidējā aritmētiskā vērtība                            | decimal   | 3,2    | Default Null                              |
| Vertējumu_skaits   | Visu ziņas novērtējumu skaits                                                | integer   | -      | Default Null                              |

Informācija par ziņu portāla lietotājiem ir apkopota 4.2. tabulā

4.2. tabula

| Lietotāji |                                             |           |        |             |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| Lauks     | Apraksts                                    | Datu tips | Izmērs | Statuss     |
| ID        | Lietotāja unikāls identifikators            | autoinc   | -      | Primary key |
| Vards     | Lietotāja lietotājavārds                    | varchar   | 30     | Not null    |
| epasts    | Lietotāja e-pasts                           | varchar   | 50     | Not null    |
| parole    | Attēlo, kā jāucējvērtību                    | varchar   | 50     | Not null    |
| Loma      | "Lietotājs", "Darbinieks", "Administrators" | enum      | -      | Not null    |

Informācija par ziņu portāla atsauksmēm pie publicētajām ziņām ir apkopota 4.3. tabulā

4.3. tabula

Atsauksmes

| Lauks     | Apraksts                                                           | Datu tips | Izmērs | Statuss                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------|
| ID        | Atsauksmes unikāls identifikators                                  | autoinc   | -      | Primary key                               |
| Liet_ID   | Atsauksmes autora unikālais identifikators                         | integer   | -      | Tabulas "lietotaji" Foreign key, Not null |
| Zinas_ID  | Ziņas unikālais identifikators, pie kuras atsauksme ir pierakstīta | integer   | -      | Tabulas "zinas" Foreign key, Not null     |
| teksts    | Atsauksmes teksta saturs                                           | varchar   | 100    | Not null                                  |
| izveidots | Atsauksmes pievienošanas datums un laiks                           | datetime  | -      | Default current_timestamp()               |

Informācija par ziņu portāla tiešsaistes tērzētavās sūtītajām ziņām ir apkopota 4.4. tabulā

4.4. tabula

Tērzētavas ziņas

| Lauks     | Apraksts                                         | Datu tips | Izmērs | Statuss                                   |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------|
| ID        | Tērzētavas ziņas unikāls identifikators          | autoinc   | -      | Primary key                               |
| Liet_ID   | Tērzētavas ziņas autora unikālais identifikators | integer   | -      | Tabulas "lietotaji" Foreign key, Not null |
| category  | Kategorija, kuras tērzētavā ziņa ierakstīta      | varchar   | 20     | Not null                                  |
| teksts    | Tērzētavas ziņas teksta saturs                   | varchar   | 255    | Not null                                  |
| izveidots | Tērzētavas ziņas sūtīšanas laiks un datums       | datetime  | -      | Default current_timestamp()               |

Informācija par ziņu portāla ziņu novērtējumiem baļļu skalā no viens līdz pieci ir apkopota 4.5. tabulā

4.5. tabula

Ziņu vērtējumi

| Lauks     | Apraksts                                                        | Datu tips | Izmērs | Statuss                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------|
| ID        | Vērtējuma unikāls identifikators                                | autoinc   | -      | Primary key                               |
| Liet_ID   | Vērtējuma autora unikālais identifikators                       | integer   | -      | Tabulas "lietotaji" Foreign key, Not null |
| Zinas_ID  | Ziņas unikālais identifikators, pie kuras vērtējums ir pielikts | varchar   | 20     | Tabulas "zinas" Foreign key, Not null     |
| Vertejums | "1", "2", "3", "4", "5"                                         | enum      | -      | Not null                                  |
| izveidots | Vērtējuma pievienošanas laiks un datums                         | datetime  | -      | Default current_timestamp()               |

Informācija par ziņu portāla lietotāju iegādātajiem abonementiem ir apkopota 4.6. tabulā

4.6. tabula

Abonementi

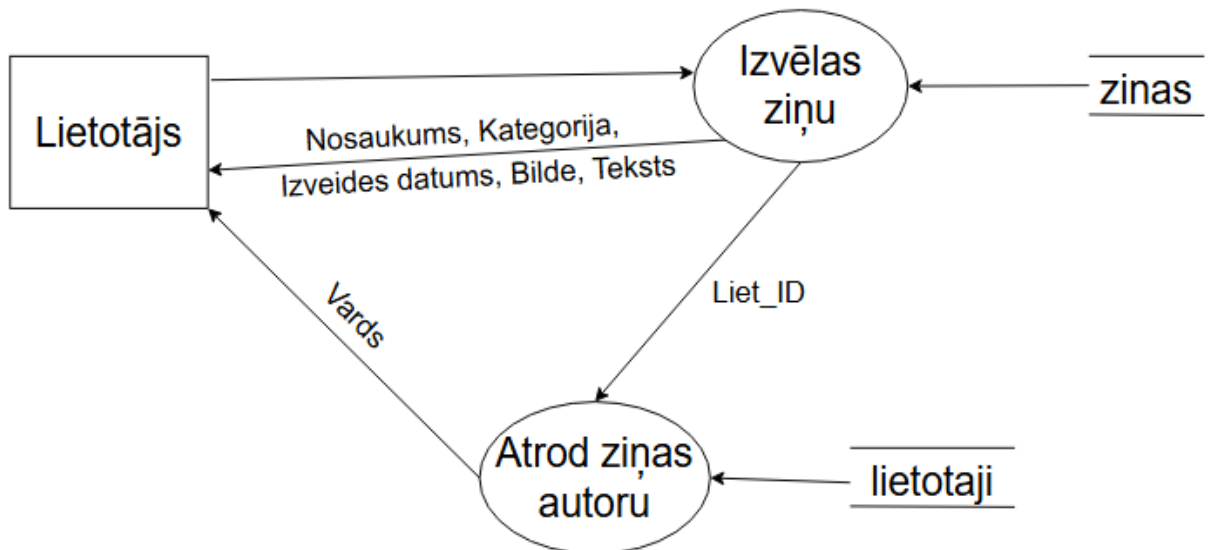
| Lauks   | Apraksts                                             | Datu tips | Izmērs | Statuss                                   |
|---------|------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------|
| ID      | Abonementa unikāls identifikators                    | autoinc   | -      | Primary key                               |
| Liet_ID | Abonementa īpašnieka unikālais identifikators        | integer   | -      | Tabulas "lietotaji" Foreign key, Not null |
| Tips    | "30 dienas", "90 dienas", "180 dienas", "360 dienas" | enum      | -      | Not Null                                  |
| Sakums  | Abonementa pirkšanas laiks un datums                 | datetime  | -      | Not Null                                  |
| Beigas  | Abonementa beigu laiks un datums                     | datetime  | -      | Not Null                                  |



## 4.2. Sistēmas funkcionālais skats

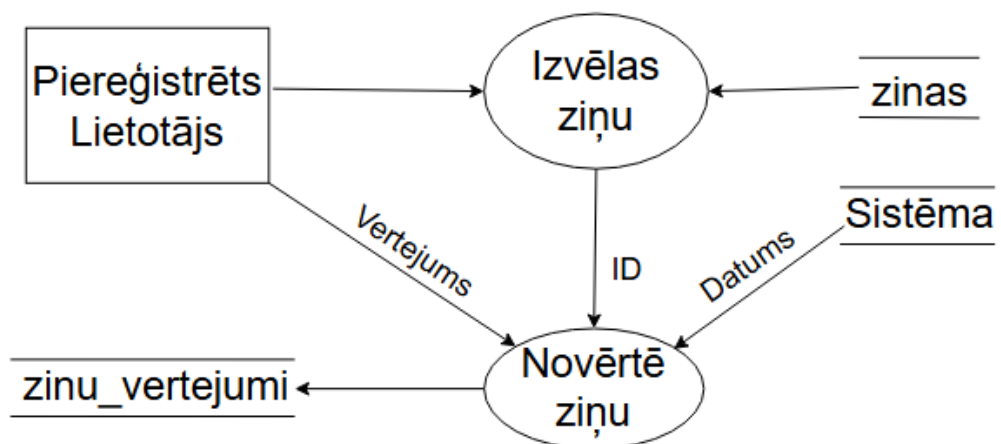
### 4.2.1. Datu plūsmu diagrammas

4.2.1.1. Datu plūsmu diagrammā (skat. 4.3. att.) ir attēlota datu plūsma ziņas lasīšanas procesā.



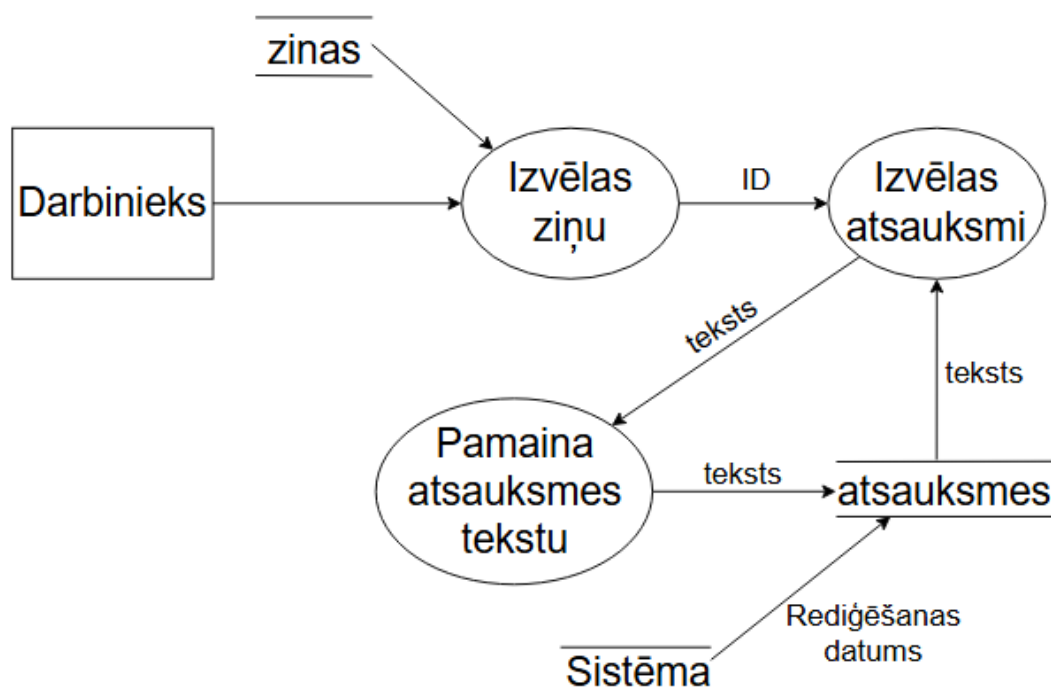
4.3. att. Datu plūsmu diagramma ziņas lasīšanai

4.2.1.2. Datu plūsmu diagrammā (skat. 4.4. att.) ir attēlota datu plūsma ziņas novērtēšanas baļļu skalā procesa laikā.



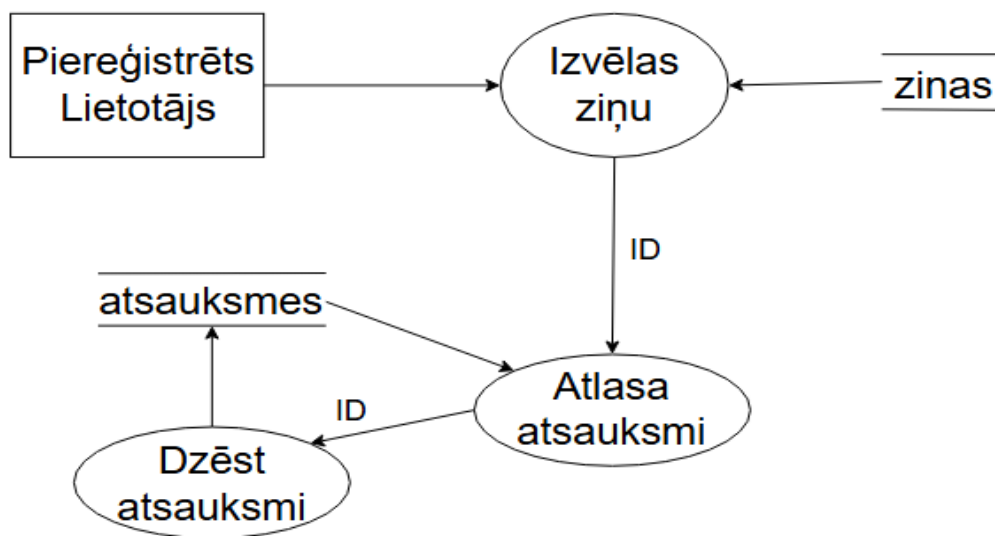
4.4. att. Datu plūsmu diagramma ziņas novērtēšanai baļļu skalā

4.2.1.3. Datu plūsmu diagrammā (skat. 4.5. att.) ir attēlota datu plūsma savas atsauksmes rediģēšanas procesa laikā.



4.5. att. Datu plūsmu diagramma savas atsauksmes rediģēšanai

4.2.1.4. Datu plūsmu diagrammā (skat. 4.6. att.) ir attēlota datu plūsma savas atsauksmes dzēšanas procesa laikā.

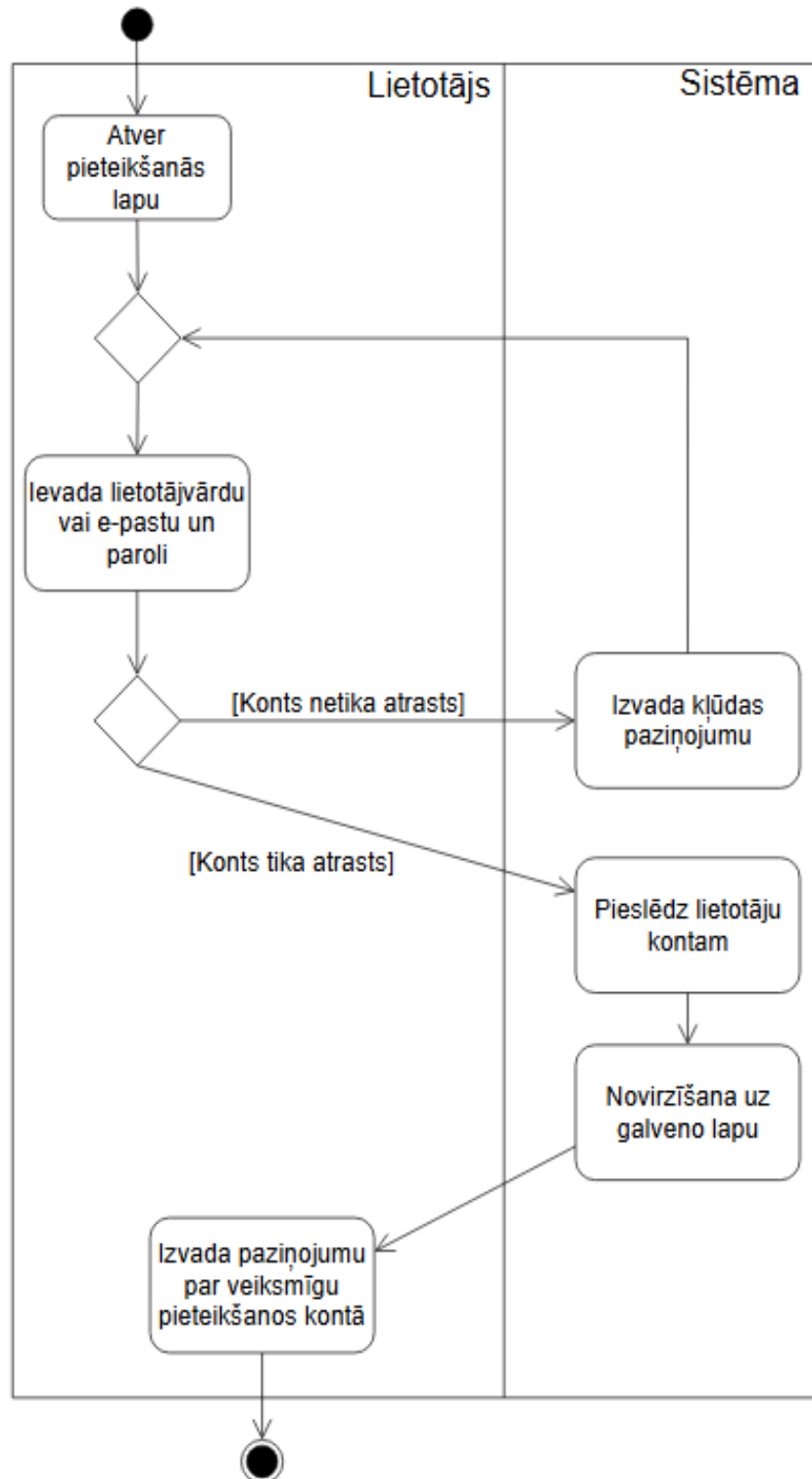


4.6. att. Datu plūsmu diagramma savas atsauksmes dzēšanai

## 4.3. Sistēmas dinamiskais skats

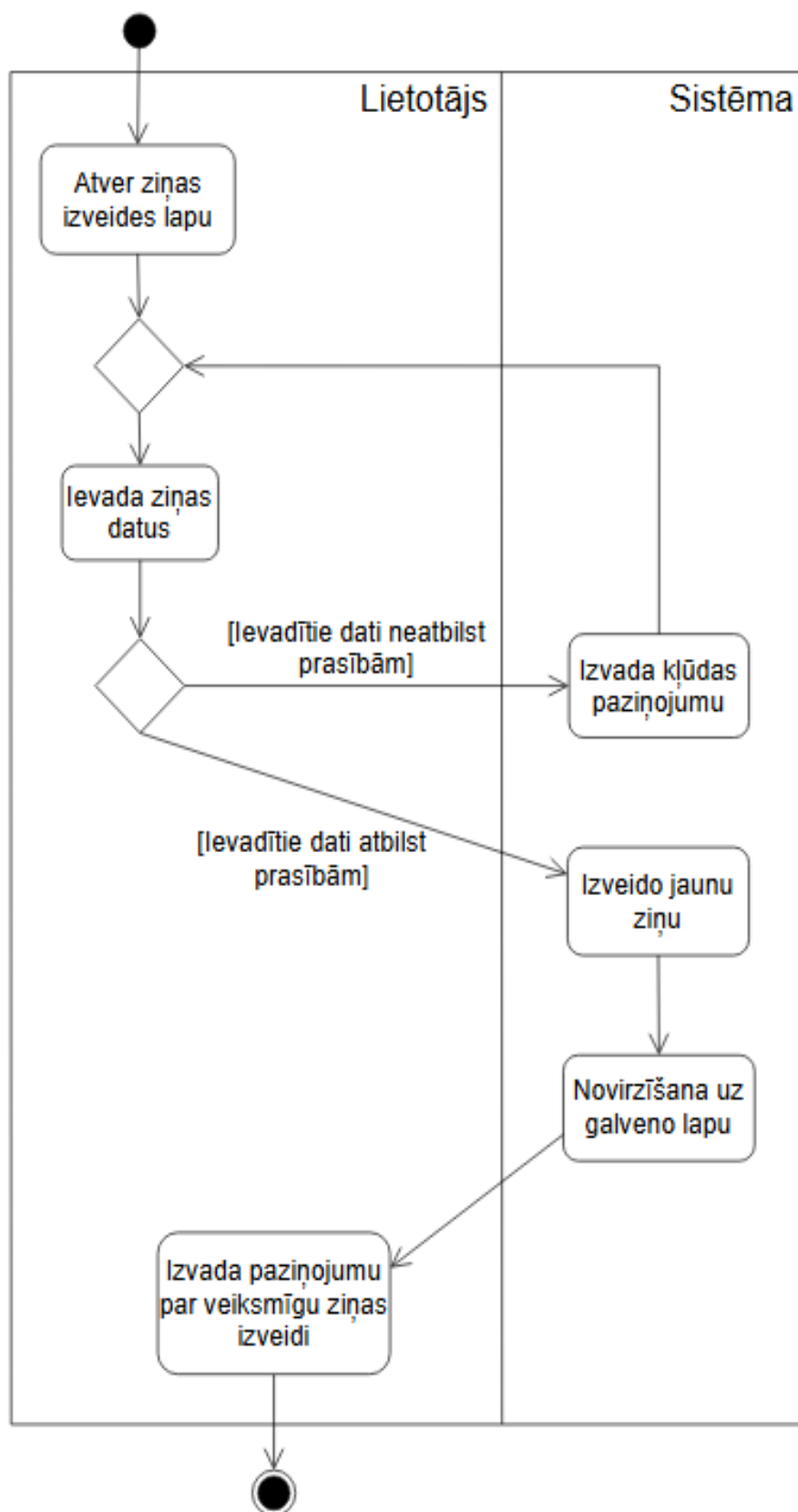
### 4.3.1. Aktivitāšu diagrammas

4.3.1.1. Aktivitāšu diagrammā (skat. 4.7. att.) ir attēlota aktivitāšu secība sistēmā pieteikšanās kontā procesa laikā.



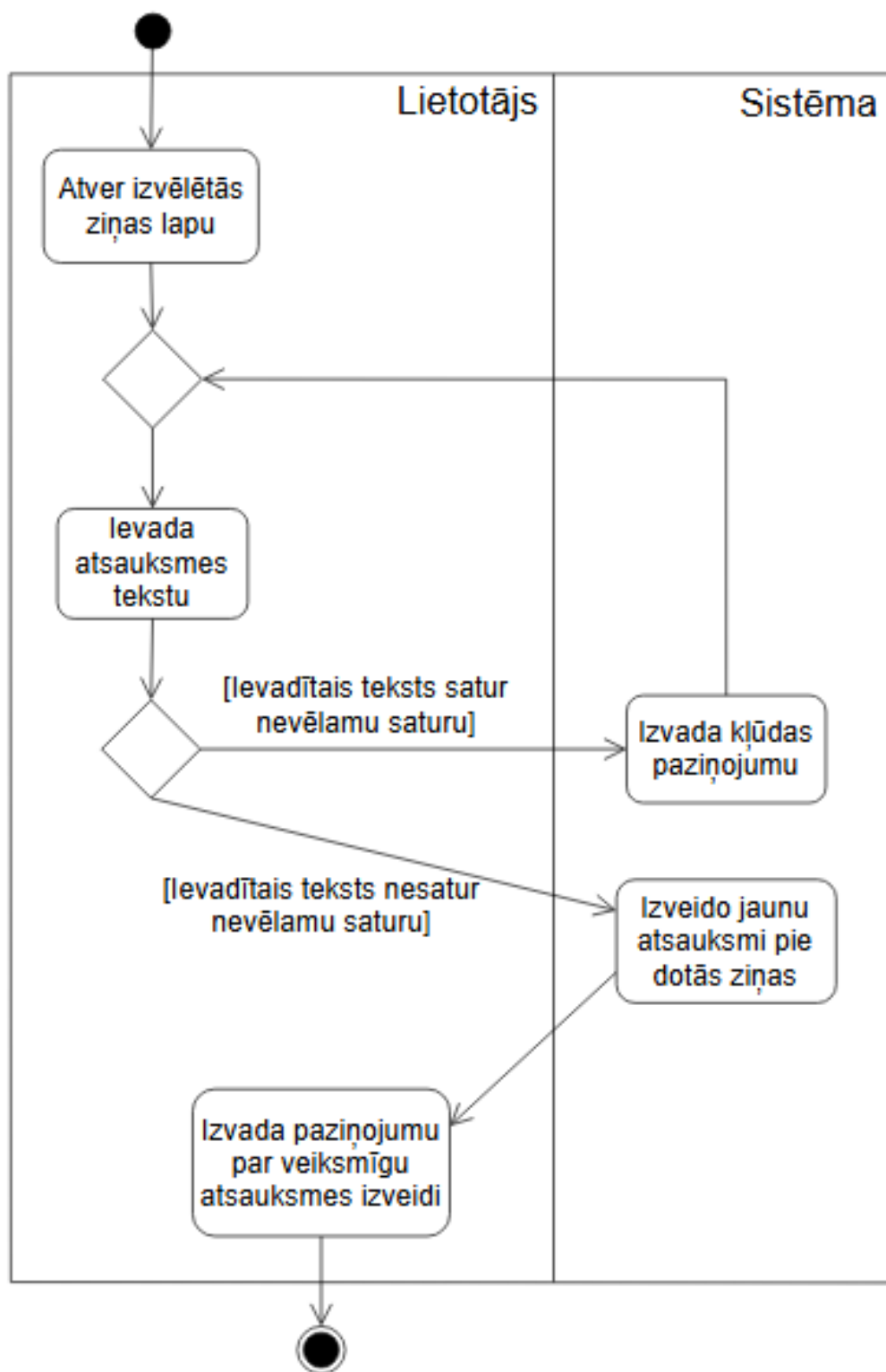
4.7. att. Aktivitāšu diagramma pieteikšanās kontā

4.3.1.2. Aktivitāšu diagrammā (skat. 4.8. att.) ir attēlota aktivitāšu secība sistēmā ziņas izveides procesa laikā.



4.8. att. Aktivitāšu diagramma ziņas izveidei

4.3.1.3. Aktivitāšu diagrammā (skat. 4.9. att.) ir attēlota aktivitāšu secība sistēmā atsauksmes pievienošanas ziņai procesa laikā.



4.9. att. Aktivitāšu diagramma atsauksmes pievienošanai ziņai

## 5. LIETOTĀJU CEĻVEDIS

### 5.1. Reģistrētā lietotāja ceļvedis

#### 5.1.1. Pievienot jaunu ziņu kategorijā "Lietotāju ziņas":

- galvenajā navigācijas joslā lapas augšpusē jāizvēlas kategoriju "Lietotāju ziņas" (skat. 5.1. att.);



5.1. att. Navigācijas joslas kategoriju izvēlne

- jāatver sānu izvēlne un jānospiež pogu "Pievienot ziņu" (skat. 5.2. att.);



5.2. att. Sānu izvēlne pierēģistrētam lietotājam

- ziņas pievienošanas formā jāaizpilda informāciju par pievienojamo ziņu (skat. 5.3. att.):
  - obligāti jāievada ziņas virsraksts, galvenais teksta saturs un jāpievieno ziņas galvenais attēls;
  - var pievienot papildus attēlus un video;
- jānospiež pogu "Saglabāt", lai izveidotu ziņu (skat. 5.3. att.).

## Pievienot ziņu

Nosaukums\*

Teksts\*

Galvenā bilde\*

Kategorija\*

Choose File No file chosen

Choose File No file chosen

Augšupielādētie faili:

Vēl nav augšupielādēts neviens fails!

SAGLABĀT

5.3. att. Ziņas veidošanas forma

### 5.1.2. Pievienot atsauksmi ziņai:

- jāizvēlas ziņa, pie kuras pievienot atsauksmi, un jānospiež uz tās;
- atsauksmes ievades laukā, kas atrodas zem ziņas satura, jāievada atsauksmes teksts un jānospiež poga “Pievienot”, lai pievienotu atsauksmi ziņai (skat. 5.4. att.).

### Pievienot atsauksmi

Raksti savu atsauksmi

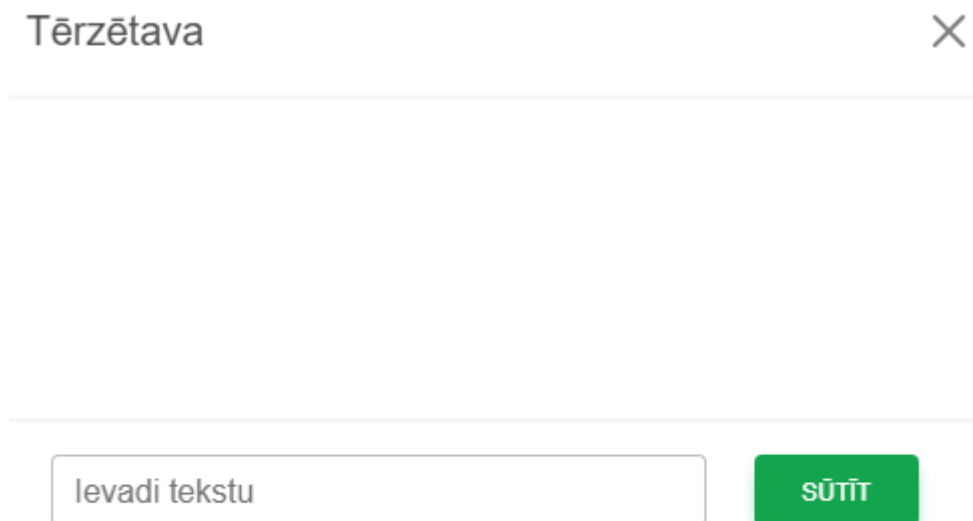
PIEVENOT

5.4. att. Atsauksmes pievienošanas lauks

### 5.1.3. Rakstīt tiešsaistes tērzētavā:

- galvenajā navigācijas joslā lapas augšpusē jāizvēlas kategoriju (skat. 5.1. att.);
- jāatver sānu izvēlne un jānospiež poga “Tērzētava” (skat. 5.2. att.);

- Tiešsaistes tērzētavas ievades laukā jāievada teksts un jānospiež poga “Sūtīt” (skat. 5.5. att.).



5.5. att. Tiešsaistes tērzētavas logs

#### 5.1.4. Meklēt ziņu pēc atslēgas vārdiem:

- galvenajā navigācijas joslā lapas augšpusē meklēšanas laukā jāievada vienu vai vairākus atslēgas vārdus vai vārda fragmentu (skat. 5.6. att.);
- Jānospiež meklēšanas poga (skat. 5.6. att.).

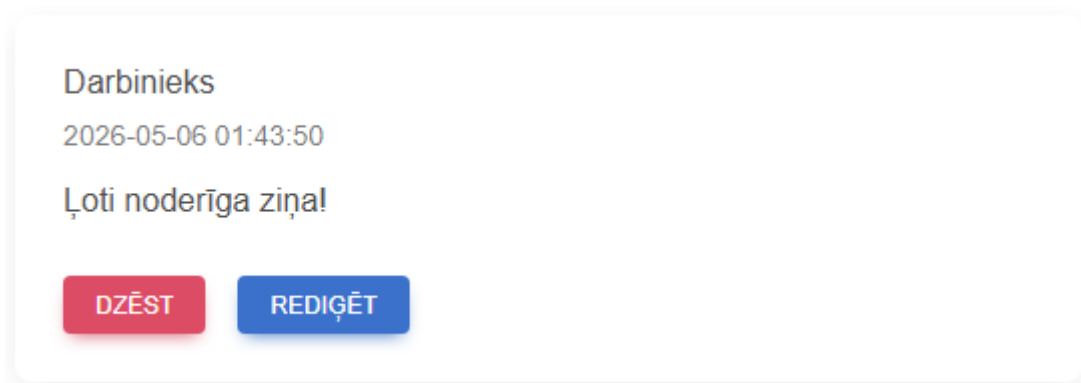


5.6. att. Navigācijas joslas ziņu meklēšanas ievades lauks

## 5.2. Darbinieka ceļvedis

### Rediģēt savu atsauksmi:

- jāizvēlas ziņa, pie kuras ir pievienota atsauksme, un jānospiež uz tās;
- Jānospiež poga “Rediģēt” (skat. 5.7. att.);



5.7. att. Darbinieka atsauksme



- jāievada jaunais atsaukmes teksts un jānospiež poga “Saglabāt” (skat. 5.8. att.).

Rediģēt atsaukmi
×

Ievadi tekstu

Ļoti noderīga ziņa!

SAGLABĀT

5.8. att. Atsaukmes rediģēšanas logs

### 5.3. Administratora ceļvedis

#### Dzēst lietotāju veidotās ziņas:

- jāizvēlas ziņa;
- jānospiež poga “Dzēst” zem ziņas, ko vēlas dzēst (skat. 5.9. att.);
- jāapstiprina ziņas dzēšana.



#### Parkā sakopta bērnu rotaļu zona

2026-02-23 22:10:07

DZĒST

REDIĢĒT

5.9. att. Lietotāja veidota ziņa

## 6. TESTĒŠANAS PIEMĒRI

### 6.1. Ziņas pievienošanas testēšana:

testa mērķis ir pārbaudīt, vai visu nepieciešamo ievadlauku aizpildes gadījumā ziņa tiek veiksmīgi izveidota un vai tiek izvadīts kļūdas paziņojums, ja kāds no obligātajiem laukiem netika aizpildīts.

#### 6.1.1. Testa izpildījums:

- atverot jaunas ziņas izveides formu (skat. 5.3. att.) tiks izpildīti vairāki testi:
  - 1) aizpilda visus obligātos laukus un nospiež saglabāšanas pogu;
  - 2) neaizpilda kādu obligāto lauku un nospiež saglabāšanas pogu.

#### 6.1.2. Testa rezultāts:

- aizpildot visus obligātos laukus, ziņa vienmēr tika veiksmīgi izveidota;
- kad netika aizpildīts vismaz viens no obligātajiem laukiem, tika izvadīts kļūdas paziņojums (skat. 6.1. att.).

Lūdzu aizpildiet visus obligātos laukus!

6.1. att. Kļūdas paziņojums par obligāto lauku neaizpildīšanu

#### 6.1.3. Secinājumi:

ziņas izveides forma strādā pareizi un saglabā jaunu ziņu tikai tad, kad visi obligātie lauki tiek aizpildīti.

### 6.2. Responsivitātes testēšana:

testa mērķis ir pārbaudīt, vai ziņu portāla visas lapas ir responsīvas un vai visi elementi pareizi attēlojas un darbojas dažāda izmēra ekrānos sākot no 375 pikseļiem platumā.

#### 6.2.1. Testa izpildījums:

Windows 10 operētājsistēmā, Google Chrome un Firefox pārlūkprogrammās tika mainīts ekrāna izmērs un skatīts vai visi lapas elementi pielāgojas dotajam ekrāna izmēram, ir redzami un strādā pareizi. Ekrāna izmērs tika mainīts sākot no 375 pikseļiem platumā un 667 pikseļiem augstumā līdz 1920 pikseļiem platumā un 1080 pikseļiem augstumā.

### 6.2.2. Testa rezultāts:

visās lapās visi elementi pareizi darbojās, attēlojās un pielāgojās visiem lapas izmēriem sākot no 375 pikseļiem platumā.

### 6.2.3. Secinājumi:

ziņu portāla visu lapu dizains ir resposīvs, visi elementi pielāgojas dažāda izmēra ekrāniem sākot no 375 pikseļiem platumā, un visi elementi darbojas pareizi.

## 6.3. Ievades lauku aizsardzības pret HTML injekcijām testēšana:

testa mērķis ir pārbaudīt, vai, ievadot HTML kodu ievades laukos, ievadītais teksts pārveidojas tā, ka tas nevar izpildīties kā HTML kods.

### 6.3.1. Testa izpildījums:

visos ievades laukos tika ievadīts HTML kods un skatīts, kas notiek (skat. 6.2. att.).

#### Pievienot atsauksmi

```
<h1>Sveiki!</h1>
```

PIEVIENOT

6.2. att. Atsauksmes pievienošana rakstot HTML kodu

### 6.3.2. Testa rezultāts:

visos gadījumos ievadītais teksts tika pārveidots tā, lai tas nevarētu izpildīties kā HTML kods un lai tas izvadītos tā, kā tas tika ierakstīts (skat. 6.3. att.).

Darbinieks

2026-05-07 21:40:01

```
<h1>Sveiki!</h1>
```

6.3. att. Izvadītā atsauksme ar ierakstīto HTML kodu

### 6.3.3. Secinājumi:

ziņu portāla visi ievades lauki ir pasargāti no HTML injekcijām.

### 6.4. Jauna lietotāja reģistrēšanas testēšana:

- testa mērķis ir pārbaudīt, vai, ievadot lietotāja informāciju, tiek pārbaudīts, vai:
  - 1) lietotājvārds sastāv no 3 līdz 30 simboliem;
  - 2) parole sastāv no 8 līdz 30 simboliem;
  - 3) e-pasts ir ievadīts pareizā formātā;
- nepareizu ievaddatu rezultātā jāizvadās kļūdas paziņojumam.

#### 6.4.1. Testa izpildījums:

- atverot reģistrācijas formu (skat. 6.4. att.) tiks izpildīti vairāki testi:
  - 1) tiek ievadīts lietotājvārds, kas sastāv no mazāk nekā 3 simboliem vai vairāk nekā 30 simboliem, e-pasts un parole tiek ievadīti, kas atbilst prasībām, un tiek nospiesta reģistrēšanās poga;
  - 2) tiek ievadīta parole, kas sastāv no mazāk nekā 8 simboliem vai vairāk nekā 30 simboliem, e-pasts un lietotājvārds tiek ievadīti, kas atbilst prasībām, un tiek nospiesta reģistrēšanās poga;
  - 3) tiek ievadīts e-pasts nepareizā formātā, lietotājvārds un parole tiek ievadīti, kas atbilst prasībām, un tiek nospiesta reģistrēšanās poga;
  - 4) tiek ievadīts lietotājvārds, parole, e-pasts, kas atbilst prasībām un nospiesta reģistrēšanās poga.

**Reģistrācija**

---

Jāsastāv no 3 līdz 30 simboliem

Jāsastāv no 8 līdz 30 simboliem

6.4. att. Jauna lietotāja reģistrācijas forma

#### 6.4.2. Testa rezultāts:

- gadījumos, kad tika ievadīti dati, kas atbilst prasībām, lietotājs tika veiksmīgi izveidots;
- gadījumos, kad vismaz viens no ievaddatiem neatbilst prasībām tiek izvadīts kļūdas paziņojums un lietotājs netiek izveidots (skat. 6.5. att.).

Ievadītā lietotāja informācija neatbilst prasībām!

6.5. att. Kļūdas paziņojums par ievadīto lietotāja datu neatbilstību prasībām

#### 6.4.3. Secinājumi:

sistēma pareizi pārbauda ievadītos datus un izvada attiecīgos kļūdas paziņojumus.

## SECINĀJUMI

Izveidots strādājošs ziņu portāls, kurā var iegūt jaunākās ziņas Latvijā un pasaulē un kurā ir realizēts viss iecerētais funkcionāls. Ievadā izvirzīto uzdevumu izpildes analīze:

- izveidot datu bāzi - ir izveidota MySQL relāciju datu bāze ar sešām savā starpā saistītām tabulām, kurās glabājas informācija par izveidotajām ziņām, lietotājiem, atsauksmēm pie ziņām, tiešsaistes tērzētavām un tajās ierakstītajiem komentāriem, lietotāju abonementiem, ziņu novērtējumiem baļļu skalā;
- izveidot ziņu portālu - ir izveidots ziņu portāls un piesaistīts pie datu bāzes, lai varētu apstrādāt visus nepieciešamos datus;
- izveidot ziņu attēlošanas sistēmu - ir izveidota ziņu attēlošanas sistēma, kas iegūst visu ziņas teksta saturu, attēlus un video, lietotāju atsauksmes un vidējo novērtējumu baļļu skalā, no datu bāzes un attēlo to ziņu portālā;
- izveidot ziņu meklēšanas sistēmu - ir izveidota iespēja meklēt ziņas pēc kategorijām, nospiežot uz vajadzīgo kategoriju navigācijas joslā, vai ievadot atslēgas vārdus vai vārda fragmentu;
- izveidot kontu sistēmu - ir izveidota kontu sistēma, kurā jebkurš ziņu portāla lietotājs var pierēģistrēties, lai izveidotu kontu, kas ļauj iegūt papildus funkcionalitāti atkarībā no lietotāja lomas. Ir izveidota iespēja kontā pieteikties un atslēgties no tā;
- izveidot ziņu veidošanas sistēmu - ir izveidota iespēja veidot ziņas, ierakstot virsrakstu, galveno teksta saturu, pievienojot galveno attēlu, izvēloties ziņas kategoriju un ziņas svarīgumu, kā arī pievienojot papildus ziņas attēlus un video. Ziņas var dzēst un rediģēt. Izvēlēties ziņas svarīgumu var tikai darbinieki un administratori. Ziņas saglabājas datu bāzē un attēlojas izvēlētajā kategorijā;
- izveidot ziņojumu apmaiņas sistēmu - ir izveidota iespēja pievienot un dzēst atsauksmes pie ziņām, kā arī iespēja sarakstīties tiešsaistes tērzētavās. Katrā kategorijā ir sava tiešsaistes tērzētava. Darbiniekiem un administratoriem ir iespēja rediģēt savas atsauksmes un dzēst citu lietotāju ziņas tiešsaistes tērzētavās;
- izveidot sistēmu ziņu novērtēšanai baļļu skalā - ir izveidota iespēja novērtēt ziņas baļļu skalā no viens līdz pieci;
- izveidot maksas abonēšanas sistēmu - ir izveidota maksas abonēšanas sistēma, kas ļauj jebkurai lietotājam iegādāties maksas abonementu uz noteiktu laiku, lai piekļūtu papildus ziņu saturam;

- izveidot atsevišķu saskarni portāla darbiniekiem un administratoriem – ir izveidota atsevišķa saskarne portāla darbiniekiem un administratoriem, ar kuras palīdzību var pārvaldīt visu ziņu portāla saturu;
- testēt un atklāt portālu katrā izstrādes posmā - ziņu portāls tika testēts un atklāts katrā izstrādes posmā. Tika novērstas visas atrastās kļūdas, kas radušās izstrādes laikā.

Ziņu portāls tika testēts pārlūkprogrammās (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera), operētājsistēmās Windows, Android, iOS, macOS. Visos pārlūkos un operētājsistēmās ziņu portāls strādāja vienādi un bez problēmām. Ziņu portāls ir pielāgots, lai tas būtu responsīvs un pielāgotos ierīcēm ar dažāda ekrāna izmēriem.

Ziņu portāls sastāv no 18 failiem, 8 funkcijām, 13 moduļiem. 850-900 komandrindas dizainam, 700-750 komandrindas funkcionalitātei. Kopā pašrakstītas 1 550-1 650 komandrindas. Kopā pašrakstītas un uzģenerētas ~7 000 komandrindas.

Lielākie izaicinājumi ziņu portāla "Latvijas ziņotājs" izstrādes procesā bija izdomāt, kā labāk izveidot vai pielabot atsevišķus elementus (vizuāli un funkcionāli) un ziņu portāla atklāšana, nepilnību meklēšana. Lai pārvarētu šos izaicinājumus tika skatīti citi populāri ziņu portāli, kā Delfi.lv, LA.LV, LSM.lv, TVNET, jauns.lv, kuros tika izpētīts, kā konkrēti elementi ir izveidoti, un tika implementēta šo elementu uzlabotā/pārveidotā versija. Dažādos izstrādes posmos ziņu portāls "Latvijas ziņotājs" tika dots brālim, kurš izteica savu viedokli, kā to varētu uzlabot vai pārveidot atsevišķus elementus. Lietojot ziņu portālu, viņš atrada dažas problēmas tā darbībā. Interesantākais izstrādes procesā bija datu apstrādes loģikas izveide (datu izvade, ievade, pārbaude, apstrāde). Šī darba izstrādē netika izmantots mākslīgais intelekts.

## SAĪSINĀJUMU SARAKSTS

|              |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AJAX</b>  | Asinhrons JavaScript un XML (no angļu val. <i>Asynchronous JavaScript and XML</i> );                 |
| <b>CRUD</b>  | Izveidot, Nolasīt, Atjaunināt, Dzēst (no angļu val. <i>Create, Read, Update, Delete</i> );           |
| <b>CSRF</b>  | Starpvietņu pieprasījumu viltošana (no angļu val. <i>Cross-site request forgery</i> );               |
| <b>CSS</b>   | Kaskadētas stila lapas (no angļu val. <i>Cascading Style Sheets</i> );                               |
| <b>DOM</b>   | Dokumentu objektu modelis (no angļu val. <i>Document Object Model</i> );                             |
| <b>ER</b>    | Entītiņu relācijas (no angļu val. <i>Entity Relationship</i> );                                      |
| <b>HTML</b>  | Hiperteksta iezīmēšanas valoda (no angļu val. <i>HyperText Markup Language</i> );                    |
| <b>ID</b>    | Identifikācijas numurs;                                                                              |
| <b>JSON</b>  | JavaScript objektu notācija (no angļu val. <i>JavaScript Object Notation</i> );                      |
| <b>NOSQL</b> | Ne tikai SQL (no angļu val. <i>not only SQL</i> );                                                   |
| <b>PHP</b>   | Hiperteksta preprocesors (no angļu val. <i>Hypertext Preprocessor</i> );                             |
| <b>RDBMS</b> | Relāciju datubāzu pārvaldības sistēma (no angļu val. <i>Relational Database Management System</i> ); |
| <b>SQL</b>   | Strukturēto vaicājumu valoda (no angļu val. <i>Structured Query Language</i> );                      |
| <b>XSS</b>   | Starpvietņu skriptošana (no angļu val. <i>Cross-Site Scripting</i> ).                                |



# INFORMĀCIJAS AVOTI

1. **Uzdevumi.lv.** Tīmekļa lappušu veidošana: Tīmekļa lappušu veidošanas pamatprincipi. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]  
<https://www.uzdevumi.lv/p/informatika/11-klase/timekla-lappusu-veidosana-6837/re-56d1ad61-2c0a-44b0-a533-73d936be1a11>
2. **Uzdevumi.lv.** HTML - Teksta noformēšana: Ievads HTML valodā. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]  
<https://www.uzdevumi.lv/p/informatika/11-klase/html-teksta-noformesana-7002/re-7ad62d77-cbbc-4b7b-b653-c87ea8cca862>
3. **Coma.lv.** Kas ir CSS?. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]  
<https://coma.lv/lv/2025/11/06/kas-ir-css/>
4. **Uzdevumi.lv.** Stila lapu kaskadēšana (CSS): CSS ievietošana HTML dokumentā. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]  
<https://www.uzdevumi.lv/p/informatika/11-klase/stila-lapu-kaskadesana-css-9610/re-e54ab42b-4871-4e74-8e3a-103d075703de>
5. **GeeksforGeeks.** JavaScript Tutorial. [Tiešsaiste] 2025. gada 11. decembris. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/javascript/javascript-tutorial/>
6. **Refsnes Data.** TypeScript Introduction: What is TypeScript? Why should I use TypeScript?. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 12. aprīlis]  
[https://www.w3schools.com/typescript/typescript\\_intro.php](https://www.w3schools.com/typescript/typescript_intro.php)
7. **GeeksforGeeks.** Introduction to TypeScript. [Tiešsaiste] 2025. gada 16. septembris. [Citēts: 2026. gada 12. aprīlis]  
<https://www.geeksforgeeks.org/typescript/introduction-to-typescript/>
8. **GeeksforGeeks.** PHP Tutorial. [Tiešsaiste] 2025. gada 13. augusts. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/php/php-tutorial/>
9. **GeeksforGeeks.** Python Tutorial. [Tiešsaiste] 2025. gada 27. janvāris. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/python/python-programming-language-tutorial/>
10. **GeeksforGeeks.** JavaScript for Backend Development. [Tiešsaiste] 2024. gada 25. septembris. [Citēts: 2026. gada 12. aprīlis]  
<https://www.geeksforgeeks.org/javascript/javascript-backend-basics/>
11. **GeeksforGeeks.** What is MySQL?. [Tiešsaiste] 2025. gada 23. jūlijs. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/sql/what-is-mysql/>
12. **The PostgreSQL Global Development Group.** What is PostgreSQL? Why use PostgreSQL?. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]  
<https://www.postgresql.org/about/>
13. **Refsnes Data.** PostgreSQL Introduction: What is PostgreSQL?. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] [https://www.w3schools.com/postgresql/postgresql\\_intro.php](https://www.w3schools.com/postgresql/postgresql_intro.php)

14. **GeeksforGeeks.** MongoDB Introduction. [Tiešsaiste] 2026. gada 13. aprīlis.  
[Citēts: 2026. gada 14. aprīlis]  
<https://www.geeksforgeeks.org/mongodb/mongodb-an-introduction/>
15. **GeeksforGeeks.** Bootstrap Tutorial. [Tiešsaiste] 2025.gada 23.jūlijs. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/bootstrap/bootstrap-tutorial/>
16. **Michal Szymanski.** MDBootstrap tutorial. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]  
<https://mdbootstrap.com/learn/mdb-foundations/mdb-ui-kit/about/>
17. **Michal Szymanski.** Key concepts. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]  
<https://mdbootstrap.com/learn/mdb-foundations/basics/key-concepts/>
18. **GeeksforGeeks.** Introduction to Tailwind CSS. [Tiešsaiste] 2025.gada 22. jūlijs.  
[Citēts: 2026. gada 18. februāris]  
<https://www.geeksforgeeks.org/css/introduction-to-tailwind-css/>
19. **GeeksforGeeks.** Django Tutorial. [Tiešsaiste] 2026. gada 13. marts. [Citēts: 2026. gada 14. aprīlis] <https://www.geeksforgeeks.org/python/django-tutorial/>
20. **Hostinger.** What is Visual Studio (VS) Code?. [Tiešsaiste] 2025. gada 12. septembris.  
[Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.hostinger.com/tutorials/what-is-vs-code>
21. **Microsoft Corporation.** Code with extensions. Code in any language. [Tiešsaiste] 2026.  
[Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://code.visualstudio.com/>
22. **Don Ho.** What is Notepad++. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]  
<https://notepad-plus-plus.org/>
23. **GeeksforGeeks.** Introduction to Visual Studio. [Tiešsaiste] 2025. gada 11. jūlijs.  
[Citēts: 2026. gada 14. aprīlis]  
<https://www.geeksforgeeks.org/c-sharp/introduction-to-visual-studio/>
24. **OpenJS Foundation.** What is jQuery?. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris]  
<https://jquery.com/>
25. **Refsnes Data.** jQuery Introduction: What is jQuery?. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] [https://www.w3schools.com/jquery/jquery\\_intro.asp](https://www.w3schools.com/jquery/jquery_intro.asp)
26. **Refsnes Data.** React Introduction: What is React? How does React Work?. [Tiešsaiste] 2026.  
[Citēts: 2026. gada 18. februāris] [https://www.w3schools.com/REACT/react\\_intro.asp](https://www.w3schools.com/REACT/react_intro.asp)
27. **GeeksforGeeks.** Lodash. [Tiešsaiste] 2025. gada 23. jūlijs. [Citēts: 2026. gada 13. aprīlis]  
<https://www.geeksforgeeks.org/javascript/lodash/>
28. **GeeksforGeeks.** HTML Tutorial. [Tiešsaiste] 2026. gada 5.februāris. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/html/html-tutorial/>
29. **GeeksforGeeks.** CSS Tutorial. [Tiešsaiste] 2026. gada 28. janvāris. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.geeksforgeeks.org/css/css-tutorial/>
30. **Refsnes Data.** PHP Introduction: What is PHP? Why PHP?. [Tiešsaiste] 2026.  
[Citēts: 2026. gada 18. februāris] [https://www.w3schools.com/php/php\\_intro.asp](https://www.w3schools.com/php/php_intro.asp)

31. **Refsnes Data.** MySQL Tutorial: Learn MySQL. [Tiešsaiste] 2026. [Citēts: 2026. gada 18. februāris] <https://www.w3schools.com/MySQL/default.asp>

# PIELIKUMI

1.pielikums

## Programmas kods

```
// Pārbauda va lietotājs ir pieslēdzies kontā
if (!isset($_SESSION['Liet_ID'])) {
    header("Location: index.php");
    exit;
}

// Kategorija, kurā ziņa tiek veidota
$kategorija = $_POST['kategorija'] ?? '';

// Pārbauda, vai lietotājs ir darbinieks vai administrators
$Perm = in_array($_SESSION['Loma'], ['Darbinieks', 'Administrators']);
$liet_id = $_SESSION['Liet_ID'] ?? 1;

// Formā ievadītie dati
$nosaukums = $_POST['nosaukums'] ?? '';
$teksts = $_POST['teksts'] ?? '';
$maksasteksts = $_POST['maksas_teksts'] ?? null;
$kategorija = $_POST['kategorija'] ?? '';
$svarigums = $_POST['svarigums'] ?? 0;
$id = $_POST['id'] ?? null;
$bilde = $_POST['old_bilde'] ?? null;

$galleryPath = null;
$oldBilde = $_POST['old_bilde'] ?? null;
$oldGalerija = $_POST['old_galerija'] ?? null;

// Ziņas galvenā attēla saglabāšana
if (isset($_FILES["file"]) && $_FILES["file"]["error"] ===
UPLOAD_ERR_OK) {

    $fileName = basename($_FILES["file"]["name"]);
```

```

// Ja rediģē un nemaina galveno attēlu
    if (!empty($oldBilde)) {
        $fullPath = dirname($oldBilde); // Atstāj esošo attēlu
    }
    // Ja veido jaunu ziņu, izveido jaunu mapīti, kur saglabā ziņas
galveno attēlu
    else {
        $baseDir = "bildes/";

        $folderName = $nosaukums;
        $counter = 1;

        while (file_exists($baseDir . $folderName)) {
            $folderName = $nosaukums . "_" . $counter;
            $counter++;
        }

        $fullPath = $baseDir . $folderName;
        mkdir($fullPath, 0777, true);
    }

    $bilde = $fullPath . "/" . $fileName;

    move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $bilde);
}

// Galerijas failu saglabāšana
$galerijaFaili = [];

// Saglabā ceļu uz galeriju
if (empty($oldGalerija)) {
    $galleryPath = $fullPath . "/galerija";
} else {
    $galleryPath = $oldGalerija;
}

// Ja galerijā ir pievienoti attēli

```

```

        if (isset($_FILES['galerija']) &&
!empty($_FILES['galerija']['name'][0])) {

            // izveido galerijas mapi, ja nav
            if (!is_dir($galleryPath)) {
                mkdir($galleryPath, 0777, true);
            }

            // Visu galerijas failu saglabāšana
            foreach ($_FILES['galerija']['name'] as $key => $fileName) {

                if ($_FILES['galerija']['error'][$key] !== UPLOAD_ERR_OK) {
                    continue;
                }

                $tmpName = $_FILES['galerija']['tmp_name'][$key];

                $fname = basename($fileName);

                // Pilnais ceļš
                $targetFile = $galleryPath . "/" . $fname;

                // Saglabā failu
                if (move_uploaded_file($tmpName, $targetFile)) {
                    $galerijaFaili[] = $targetFile;
                }
            }
        }

        // Atrod un dzēš izvēlēto failu no galerijas
        if (isset($_POST['delete_gallery']) && isset($_POST['id'])) {
            $id = (int)$_POST['id'];
            $file = basename($_POST['delete_gallery']);
            $stmt = $pdo->prepare(" SELECT Galerija FROM zinas WHERE ID = ? ");
            $stmt->execute([$id]); $post = $stmt->fetch();
            if ($post && !empty($post['Galerija'])) {
                $fullFilePath = $post['Galerija'] . '/' . $file;
                if (file_exists($fullFilePath)) {

```

```

        unlink($fullFilePath);
    }
} exit;
}

if (!$Perm && $kategorija !== 'Lietotāju ziņas') {
    header("Location: index.php");
    exit;
}

if (!$nosaukums || !$teksts || !$kategorija) {
    die("Aizpildi visus laukus");
}

// Ja rediģē ziņu, tad atjaunina tās datus
if ($id) {

    $stmt = $pdo->prepare("
        UPDATE zinas
        SET Kategorija = ?,
            Nosaukums = ?,
            Teksts = ?,
            Maksas_Teksts = ?,
            Bilde = ?,
            Galerija = ?,
            Svarigums = ?
        WHERE ID = ?
    ");

    $stmt->execute([
        $kategorija,
        $nosaukums,
        $teksts,
        $maksasteksts,
        $bilde,
        $oldGalerija,
        $svarigums,
        $id
    ]);
}

```

```

]);

// Saglabā paziņojuma tekstu par ziņas rediģēšanu
$_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu ziņa tika veiksmīgi
rediģēta!';

}

// Ja veido jaunu ziņu, to saglabā datu bāzē
else {

    $stmt = $pdo->prepare("
        INSERT INTO zinas
        (Liet_ID, Kategorija, Nosaukums, Teksts, Maksas_Teksts, Bilde,
Galerija, Svarigums)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
    ");

    $stmt->execute([
        $liet_id,
        $kategorija,
        $nosaukums,
        $teksts,
        $maksasteksts,
        $bilde,
        $galleryPath,
        $svarigums
    ]);

    // Saglabā paziņojuma tekstu par ziņas izveidi
    $_SESSION['positive_alert_text'] = 'Jūsu ziņa tika veiksmīgi
izveidota!';
}

header("Location: index.php");
exit;

<script>

```



```

// Tiešsaistes tērzētavas ziņu ielādēšana

function ieladettzinas() {

    fetch(window.location.pathname + "?action=load")

        .then(res => res.text())

        .then(data => {

            document.getElementById("terzetava").innerHTML = data;

        });

}

// Ziņu sūtīšana tiešsaistes tērzētavā

function sendtzina() {

    let message = document.getElementById("tzina").value;

    fetch(window.location.pathname, {

        method: "POST",

        headers: { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"

    },

    body: "action=send&message=" +

        encodeURIComponent(message)

    })

    .then(() => {

        document.getElementById("tzina").value = "";

        ieladettzinas();

    });

}

```

```

// Tiešsaistes tērzētavas ziņu dzēšana
function deletetzina(ID) {

    if (!confirm("Vai tiešām dzēst ziņu?")) {

        return;

    }

    fetch(window.location.pathname, {

        method: "POST",

        headers: { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"

    },

        body: "action=delete&ID=" +

        encodeURIComponent(ID)

    })

    .then(() => {

        ieladettzinas();

    });

}

// Ielādē ziņas tiešsaistes tērzētavā ik pēc 1 sekundes
ieladettzinas();

setInterval(ieladettzinas, 1000);
</script>

```

**Audzēkņa galvojums**

Ar savu parakstu apliecinu, ka darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskajā koledžā patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. Darbs nav bijis iesniegts citai institūcijai izvērtēšanai un nav bijis iepriekš publicēts.

Darba autors: \_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, paraksts)

**P22 – 2 grupas audzēkņa****Kristiāna Beišas****Profesionālās kvalifikācijas eksāmena  
2. uzdevuma izpilde**

| <b>Nr.</b> | <b>Individuālās konsultācijas tēma / uzdevums</b>                                             | <b>Individuālās konsultācijas datums</b> | <b>Uzdevuma izpilde /Skolotāja</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.         | <b>Darba tēma, uzdevuma formulējums</b>                                                       | Līdz 05.01.2026.                         | S. Sisojeva                        |
| 2.         | <b>Prasību specifikācija</b>                                                                  | Līdz 09.02.2026.                         | S. Sisojeva                        |
| 3.         | <b>Uzdevuma risināšanas līdzekļu apraksts un izvēles pamatojums<br/>Sistēmas projektēšana</b> | Līdz 30.04.2026.                         | S. Sisojeva                        |
| 4.         | <b>Lietotāju ceļvedis<br/>Testa piemērs</b>                                                   | Līdz 20.05.2026.                         | S. Sisojeva                        |
| 5.         | <b>Ievada veidošana</b>                                                                       | Līdz 18.02.2026.                         | V. Balikova                        |
| 6.         | <b>Secinājumi<br/>Darba noformējums<br/>Prezentāciju veidošana</b>                            | Līdz 21.05.2026.                         | V. Balikova                        |

**Centralizēta profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējums**

Kvalifikācijas eksāmena 1. uzdevumā iegūtais punktu skaits no max. 70 \_\_\_\_\_

Kvalifikācijas eksāmena 2. – 4. uzdevumos iegūtais punktu skaits no max. 240 \_\_\_\_\_

**Kvalifikācijas eksāmena kopējais vērtējums desmit ballu sistēmā** \_\_\_\_\_

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas sekretāre

**Svetlana Sisojeva**

2026. gada \_\_\_\_ . jūnijā

Paraksts\_\_\_\_\_